目录

南京航空航天大学 817 工程热力学复习核心讲义

- 第一章 基本概念及定义…… 2
- 第二章 热力学第一定律…… 9
- 第三章 气体和蒸汽的性质……14
- 第四章 气体和蒸汽的基本热力过程……19
- 第五章 热力学第二定律……28
- 第六章 实际气体的性质及热力学一般关系式…… 35
- 第七章 气体与蒸汽的流动……37
- 第八章 压气机的热力过程……43
- 第九章 气体动力循环……48
- 第十二章 理想气体混合物及湿空气……57

淘宝店铺·学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

科目二 工程热力学

第一章 基本概念及定义

1.1 考研点睛

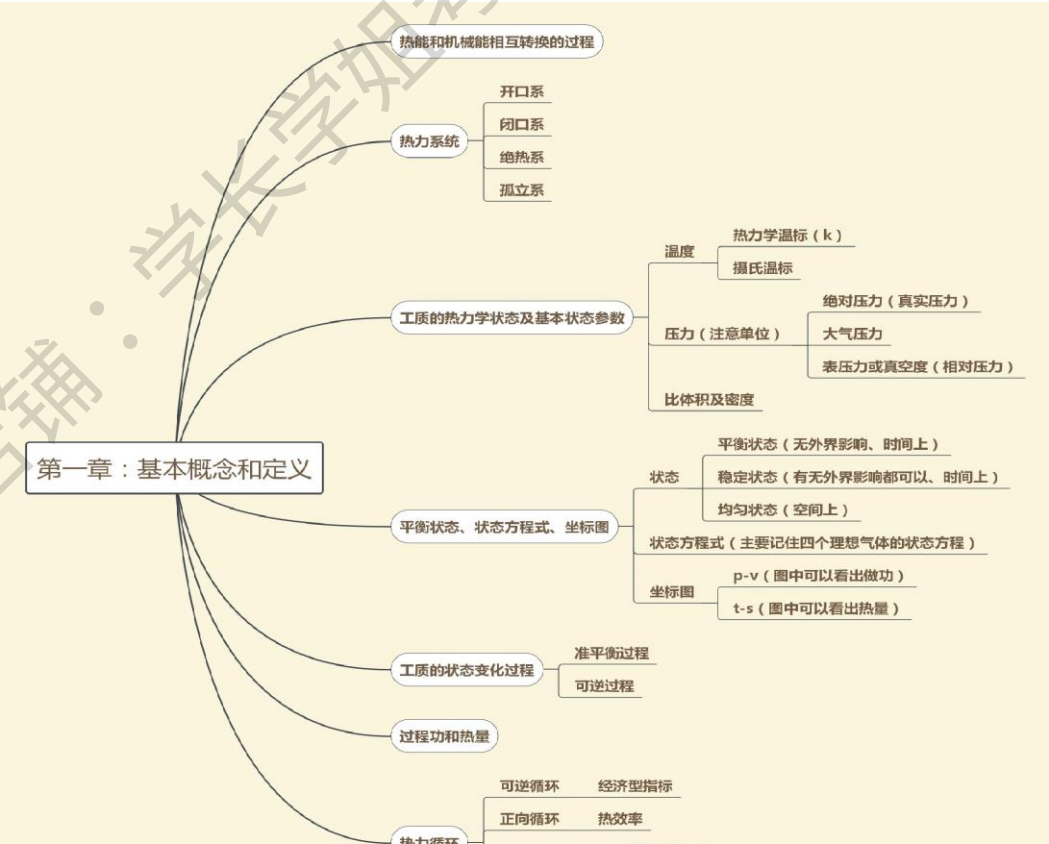
【章节导论】

这一章内容是工程热力学的基本概念及定义，是工程热力学的开篇之章。

【重点总结】

本章知识点比较基础，本章知识点主要包括：热能与机械能相互转化的过程，热力系统，工质的热力学状态及其基本状态参数，平衡状态，状态方程式，坐标图，工质的状态变化过程，过程功和热量，热力循环。本章所包含的知识点比较基础，但是理解此科目的基础，特别是热力系统，基本状态参数，平衡状态和稳定状态的区别等知识点， 平衡状态与稳定状态区别概念这一知识点是很容易出简答题。

1.2 本章知识框架



淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

1.3 主要知识点

1.3.1 热能与机械能相互转换过程

燃料在锅炉中燃烧，化学能转化为热能，锅炉沸水管内的水吸热后变为水蒸气，并且在过热器内过热，成为过热蒸汽，此时蒸汽的温度，压力等参数比外界高，有做功的能力，导入汽轮机后，热力学能转化为动能，推动叶片转动，使轴作功，功后蒸汽冷凝成水，送入锅炉中加热。这就形成了一个循环。（P7）

1.3.2 热力系统

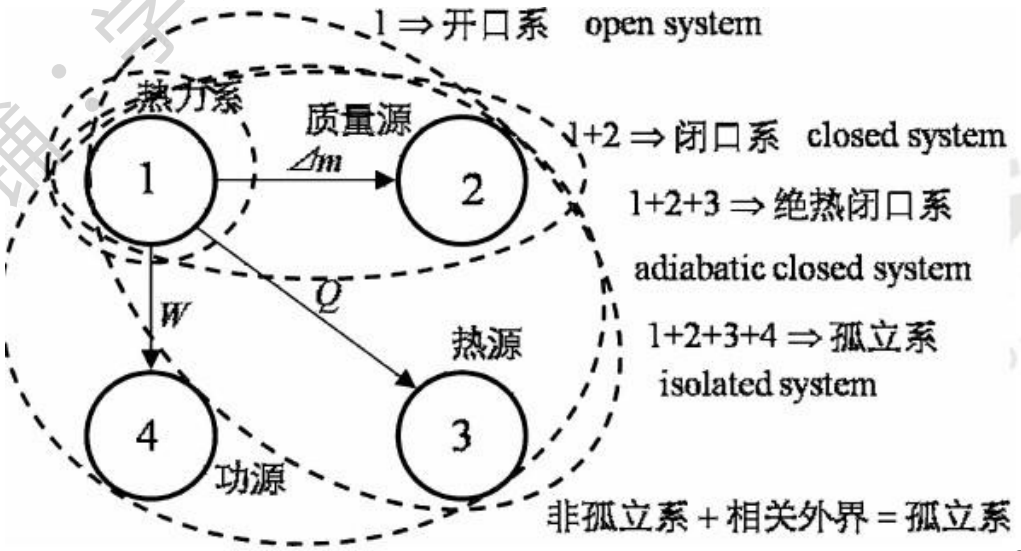
热力系统：人为分割出来作为热力学分析对象的有限物质系统。闭口系：一个热力系统与外界只有能量交换而无物质交换；

开口系：热力系统与外界不仅有能量交换而且还伴随着物质交换。

区分闭口系与开口系的关键是是否有质量越过边界，不是系统质量是否发生了变化。

绝热系：热力系统与外界无热量交换。

孤立系：热力系统与外界无能量交换，无物质交换。孤立系一定是绝热，反之不一定。（能量>热量）



热力系统分类

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

1.3.3 工质状态及其参数

状态：人们把工质在热力变化过程中的某一瞬间所呈现的宏观物理状态称为工质

热力学状态。

常用状态参数：

压力 P，温度 T，体积 V，热力学能 U，焓 H，熵 S。比参数：除以单位质量（例如：比体积 v=V/m）。

压力：

流体单位面积上所作用的力的法向分

量称为压力或压强。其他常用单位：

1 bar=105 Pa,　　1 MPa=106 Pa

1 atm =760 mmHg=1.013*105 Pa

1 mmHg=133.3 Pa

1 at=735.6 mmHg=9.80665*104Pa

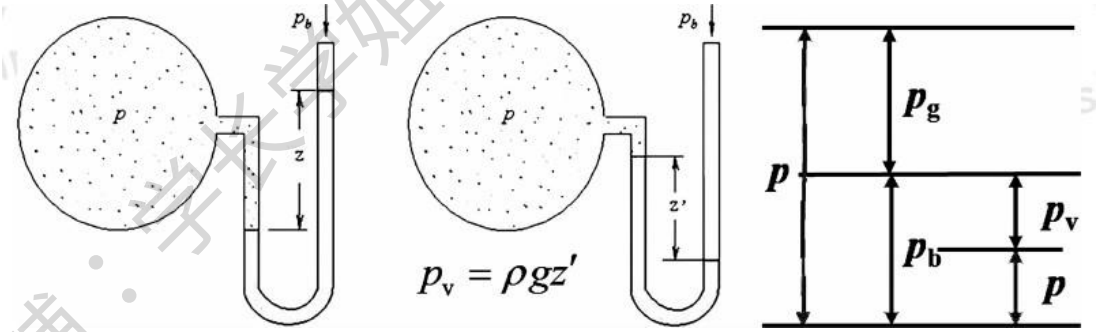
微观意义：大量分子撞击器壁的平均结果。

压力 p 的测量（压力表的读数）的一般是绝对压力与环境压力的

相对值　　——— 相

当 p >pb　　表压力 pg　　p=pg+pb

当 p <pb　　真空度 pv　　p=pb-pv



注意：只有绝对压力 p 才是状态参数；压力表读数是相对压力，计算用绝对压力。

1.3.4 平衡状态，状态方程式，状态图

平衡状态：一个热力系统，在不受外界影响的条件下系统的状态能够始终保持不变。平衡状态下，只要不受外界影响，状态就不会随时间而改变。

稳定状态：系统的参数不随时间改变（不考虑

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

是否有外界作用）。**均匀状态：**物系内部各处的性质均匀一致的状态。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

平衡状态一定是稳定状态，稳定状态

不一定是平衡状态。衡不一定均匀，

均匀则一定是平衡的。

1.3.5 状态变化过程

准平衡过程：过程进行的相对缓慢，工质在平衡被破坏后自动回复平衡所需的时间

（弛豫时间）很短，这样的过程叫准平衡过程。

可逆过程：系统完成某一个过程之后，如果有可能使工质沿着相同的路径逆行而回复到原来状态，并且使相互作用所涉及的外界环境也回复到原来状态，无任何改变，则这一过程叫做可逆过程。（可逆过程要求工质和环境同时回到初始状态）

问题 1：不可逆过程的工质和环境

能不能回到初始状态答：可以，但

工质和环境不能同时回到初始状

态。

问题 2：平衡状态和稳定状态的关系和区别；平衡状态与均匀的状态

的关系与区别。答：先答出三个状态的定义再加上平衡状态一定是

稳定状态，稳定状态不一定是平衡状态。衡不一定均匀，均匀则一定是平衡的。

可逆过程=准平衡过程+无耗散（无工质摩擦或内摩擦等任何形式引起的耗散现象）

1.3.6 过程功和热量

1.3.6.1 可逆过程的功

$$W_{1-2}=\int_1^2 P\mathrm{d}V$$ **(只适合于可逆过程或准静态过程)**

1.3.6.2 可逆过程的热量

$$q_{1\text{-}2}=\int_1^2 T\mathrm{d}S$$ **(只适合于可逆过程或准静态过程)**

1.3.7 热力循环

淘宝店铺：学长考研联盟 版权归属 盗版必究

全部由可逆过程组成的循环称为可逆循环，若循环中有部分过程或全部过程不可逆的，则该循环为不可逆循环。

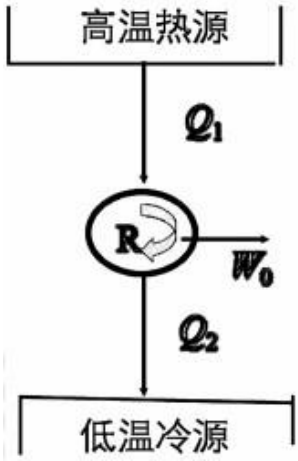
将热能转化为机械能的循环叫做正向循环。将机械能转化为热能的循环叫做逆向循环。

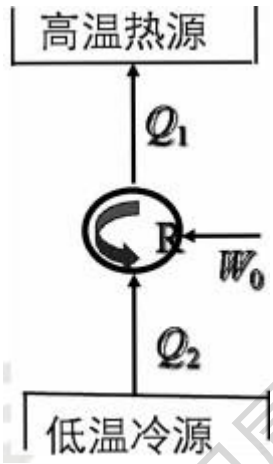
规定：系统吸热为正，放热为负；对外做功为正，对内做功为负。

正向循环：在正向循环中，工质从高温热源吸热在返回原态的过程中又向低温热源

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

放热从而把净热量转换成了机械功称为动力循环或热机循环。





热效率：$\eta_t = \dfrac{W_{net}}{q_1}$

逆向循环：逆时针循环，从低温吸热，向高温放热，向外界净放出热量 ，称为制冷循环或热泵循环。

制冷系数：$\varepsilon = \dfrac{q_2}{W_{net}}$

热效率：$\varepsilon^{\blacktriangle} = \dfrac{q_1}{W_{net}}$

1.4 经典考研例题重现

航天学院2021年的工程热力学复试题考了压力表和真空度的计算，复试的考题很简单，把本章的公式记下来，了解公式如何代数计算即可。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

第二章 热力学第一定律

2.1 考研点睛

【章节导论】

热力学第一定律是热力学两大定律之一，是需要掌握的重点，对后面理解理想气体热力过程等有着极其重要的作用。

【重点总结】

本章知识点主要包括：热力学第一定律的实质，热力学能和总能，能量的传递和转化，焓，热力学第一定律的基本能量方程式，开口系能量方程式，能量方程式的应用。必须透彻理解闭口以及开口能量方程式。

【果研学长学姐复习经验】

热一和热二定律基本是每年必考内容，同学们应当注重这一块的理解与练习，掌握开口系和闭口系能量方程。南航最容易考充放气的问题，这里就用到了开口系能量方程。

2.2 主要知识点

2.2.1 热力学第一定律的实质

热力学第一定律是能量守恒与转换定律在热现象中的应用，它确定了热力过程中热力系统与外界进行能量交换时，能量在数量上的守恒关系。

能量既不能生成也不能消灭，只能转移。

2.2.2 热力学能和总能

（1） 热力学能：由于热运动而具有的内动能，热力学能是温度的单值函数。热力学能是状态参数，状态参数与路径无关，只与初终位置有关。

（2） 总能：

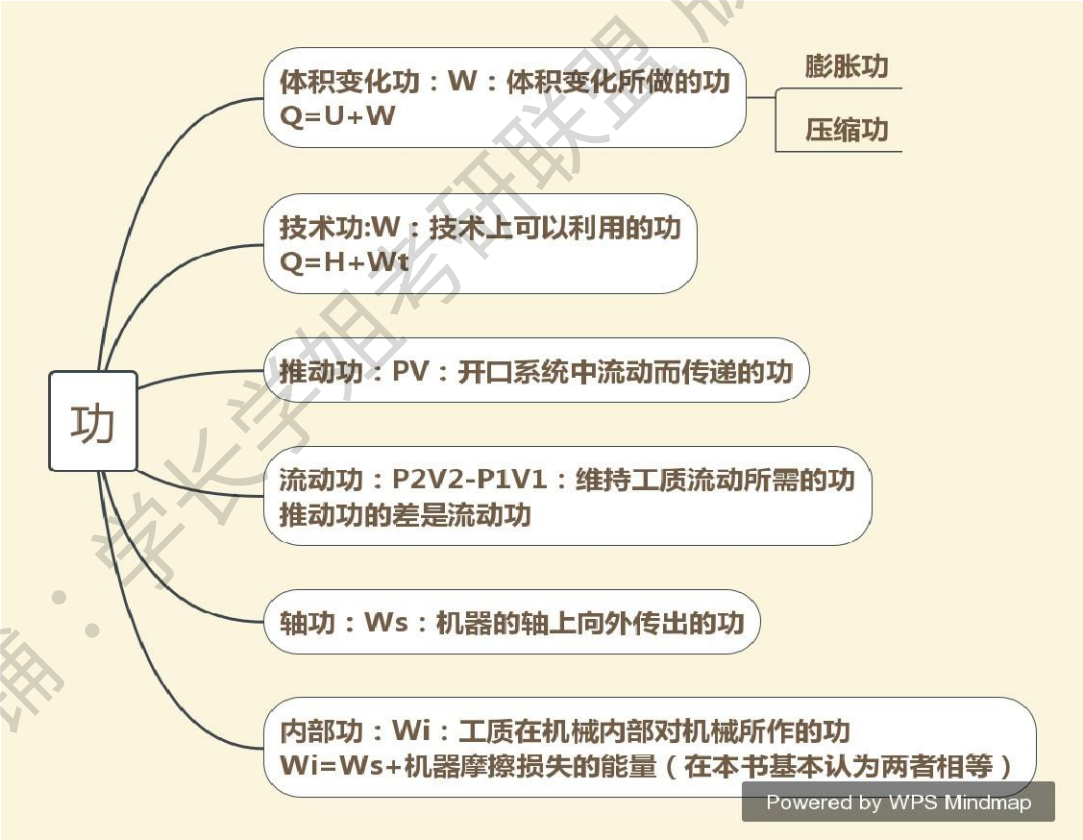
淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

$$E = U + E_K + E_P = U + \frac{1}{2}mC_f^2 + mgz$$

总能里的动能和位能是宏观的，热力学能是微观的，所以热力学能里的内动能和内位能都是微观的。

2.2.3 能量的传递和转化

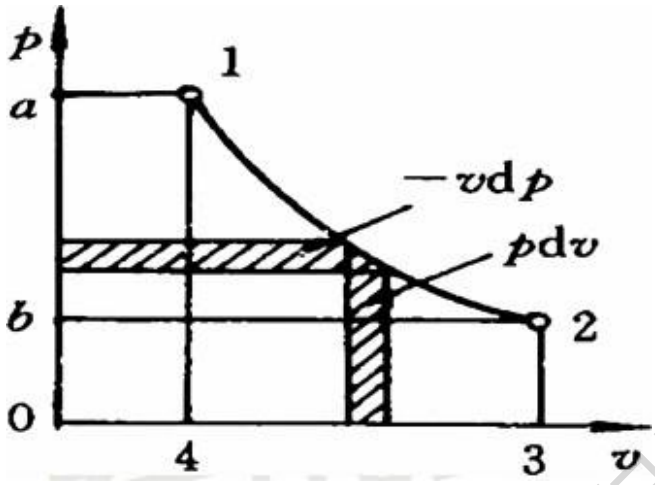
（1）功



还有两个功（有用功 Wu、排斥大气功 Wr），这两个功出现在例题 2-1 中，因为这两个功在不同系统中不一样，所以我没写。但很多时候和 2-1 差不多，大家可自行看看推动功和流动功只有开口系统才有。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

$W = W_t + \Delta(PV)$ (体积变化功=技术功+流动功)



由上图可以看出 S_{1234} 为体积变化功，S_{12ba} 为技术功

$W_t = -\int_1^2 V dp$（只适用可逆过程）

$W_t = W_i + \frac{1}{2}(C_{f2}^2 - C_{f1}^2) + g(z_2 - z_1)$

2.2.4 焓

焓：焓是流动工质移动时随工质一起转移的能量，1kg 工质通过一定界面进入热力系统时，将存储于它内部的热力学能 u，以及从外部功源获得的推动功 pv 带入系统， 其总能量为 pv+u。（H=U+pV 其中 pv 为推动功）

★热力设备中，工质移动而转移的能量为焓 h 而不是热力学能 u。

结合推动功理解，焓不是工质储存的能量，而是随工质流动跨越边界而转移的能量。热力学能是工质内部储存能量的唯一形式。

焓是状态参数，与路径无关。对于流动工质，焓代表能量，对于静止工质，焓不代表能量。

2.2.5 能量方程式

热力学第一定律：进入系统的能量-离开系统的能量=系统中储存能量的增加

（1） 闭口系下，进入和离开系统的能量的形式只有热量和作功。

$Q = \Delta U + W$ (任意工质，任意过程)

若为可逆过程 $W = \int PdV$，若为一个循环，则△U=0。

热量和功的正负号规定：系统吸热为正，放热为负；系统对外界作功为正，外界对

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

系统作功为负。

★意义　闭口系统在热力过程中从外界接受的热量一部分用于增加系统的热力学能，另一部分用于对外界作功。

（2）开口系下，由于有物质的进出，所以除热量和作功外，还有随同物质带进带出的能量。

$Q=E_{CV}+(H+C_f^2/2+gz)_{out}m_{out}-(H+C_f^2/2+gz)_{in}m_{in}+W_i$

（3）　稳定流动过程

对于一个开口系统来说，除了系统和外界间传递的热量和功量保持稳定不变外在系统内各处及进口、出口截面处，工质的热力学状态和流速、流量均保持不变。这种过程称为稳定状态稳定流动过程或简称稳定流动过程。 反之为不稳定流动（热力系统的启动加速等变工况）。

稳定流动的特点

系统质量流量不变，系统内总能不变。稳

定流动能量方程式：

$$q=\Delta u+\Delta(pv)+\frac{\Delta C_f^2}{2}+g\Delta z+w_i$$

$$=\Delta(u+pv)+\frac{\Delta C_f^2}{2}+g\Delta z+w_i$$

$$=\Delta h+\frac{\Delta C_f^2}{2}+g\Delta z+w_i$$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

2.2.6 能量方程的应用

压气机、动力机、换热器、管道、绝热节流的流动都看成稳定流动

对于压气机，工质流经压气机时，机器对工质作功，工质放热，Wi（习惯用压气机耗功 Wc 表示，且 Wc=-Wi）和 q 都是负的。（这里 Wi 和 q 都是对工质分析，所以为负，而 Wc 是对压气机分析（压气机对外作功为正），所以 Wc 为正）

例题 2-3 一定要看懂 是重点

2.3 经典考研例题重现

教材 P50 页的例题 2-3 冲放气问题很重要，以及 P51 页的例题 2-4 典型的开口系统也很重要

充放气方程（忽略动能和位能）

充气 $\Delta Ecv = m_{in}(h + cf^2/2 + gz)_{in} \rightarrow \Delta Ucv = m_{in}(h)_{in}$

放气 $\Delta Ecv = -m_{out}(h + cf^2/2 + gz)_{out}$

例题 2-4 一可自由伸缩、不记张力的容器内有压力 p=0.8MPa，温度 t=27℃的空气 74.33kg。由于泄漏，压力降至 0.75MPa，温度不变。称重后发现少了 10kg。不计容器热阻，求过程在通过容器的换热量。已知大气压力 P_0=0.1MPa，温度 t_0=27℃，且空气的焓和热力学能分别服从$\{h\}_{J/Kg}=1005\{T\}_K$，$\{u\}_{J/Kg}=718\{T\}_K$。

解：取容器为控制体积，先求初终态容积。初态时

$$V_1 = \frac{m_1 R_g T_1}{p_1} = \frac{74.33*287*(273+27)}{0.8*10^6} = 8m^3$$

终态时：

$$V_2 = \frac{m_2 R_g T_2}{p_2} = \frac{64.33*287*300}{0.75*10^6} = 7.39m^3$$

泄漏过程是不稳定流动放气过程，由开口系能量方程得，

$Q+P_0(V_1-V_2)-h(m_1-m_2)=U_2-U_1$

所以 $Q=(m_2-m_1)u+(m_1-m_2)h-P_0(V_1-V_2)$

$=(m_1-m_2)(h-u)-P_0(V_1-V_2)$

$=10*(1005-718)*300-0.1*10^6*(8-7.39)=800000$ J

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

第三章 气体和蒸汽的性质

3.1 考研点睛

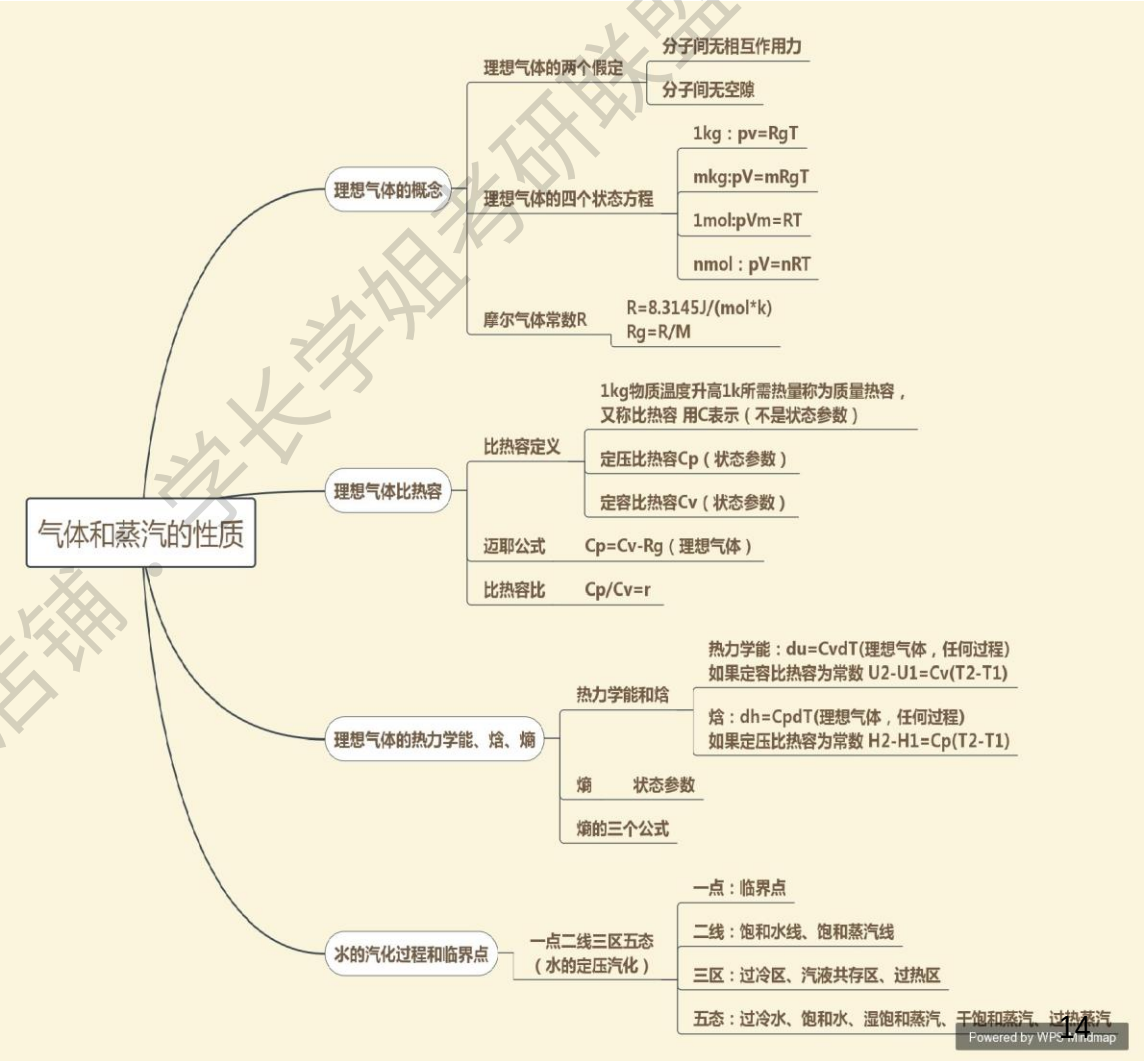
【章节导论】

本章主要介绍气体和蒸汽的性质，16 年南航的复习大纲上将蒸汽部分的考试内容删掉了，所以本章复习的重点应当是理想气体。

【重点总结】

本章主要包括的内容为：理想气体的概念，理想气体的比热容，热力学能，焓，熵以及水蒸气相关的一些内容的简要介绍。

3.2 本章知识框架



淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

3.3 主要知识点

3.3.1 理想气体的概念

气体在什么条件下可将其视为理想气体

高温低压时，密度小，比体积大，单位空间内分子数少。满足

两个假想条件：p=0，T= ∞

通常温度压力下 O2、N2、空气、燃气可视为理想气体

水蒸气、制冷剂则不可视为理想气体 需查图标确定空气中的水蒸气因为分压力较小 可视为理想气体。

3.3.2 理想气体状态方程式★★★★（基本方程式极其重要）

$$pV = nRT$$

$$pv = R_g T$$

$$PV = mR_g T$$

$$PV_m = RT\,(\text{摩尔体积}V_m = V/n)$$

单位： 摩尔气体常数 R 8.3145 J/(mol*K)

气体常数 Rg 287 J/（kg*K）

摩尔体积 Vm 0.0224141m^3/mol

参数的单位很重要，可以根据单位推到公式。

3.3.3 理想气体的比热容：

（1） 比热容：1kg 物质温度升高 1K 所需的热能称为比热容，单位为 J/（kg.k）

$c = \dfrac{\delta q}{dT}$ 由于热量是过程量，所以比热容也和过程特性有关。

比定容热容： $C_v = (\dfrac{\delta U}{\delta T})_v$（一切工质，定容过程）$C_v = \dfrac{dU}{dT}$（理想气体）

比定压热容： $C_p = (\dfrac{\delta h}{\delta T})_p$（一切工质，定压过程）$C_p = \dfrac{dh}{dT}$（理想气体）

（2）迈耶公式：Cp-Cv=Rg

$C_P > C_V$ 从能量的观点分析，气体定容加热时，吸热量全部转化为分子的动能使温度升高，而定压加热时容积增大，吸热量中的有一部分的能量转变为机械能对外做出膨胀功，所以同样使温度升高 1K 所需的热量更大。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

3.3.4 理想气体的热力学能、焓和熵

① 理想气体的热力学能和焓只是温度的单值函数，对于理想气体，任何一个过程的热力学能变化量都和温度变化相同的定容过程的热力学能变化量相等；任何一个过程的焓值变化量都和温度变化相同的定压过程的焓变化量相同。

热力学能 $du = C_v dT$ 若定容比热容为定值，则$\Delta u = C_v \Delta T$

焓 $dh = C_p dT$ 若定压比热容为定值，则 $\Delta h = C_p \Delta T$

② **状态参数熵：**

理想气体的熵是状态参数。

定义：$$ds = \frac{\delta q_{rev}}{T}$$

式中：δq_{rev} 为 1kg 工质微元可逆过程与热源交换的热量；T 为热源温度，因为可逆过程，所以 T 也是工质温度即工质温度等于热源温度。

（2）熵变的计算

$$\Delta S_{1-2} = C_P \ln\frac{T_2}{T_1} - R_g \ln\frac{p_2}{p_1}$$

$$\Delta S_{1-2} = C_v \ln\frac{T_2}{T_1} + R_g \ln\frac{V_2}{V_1}$$ (理想气体，任意过程)

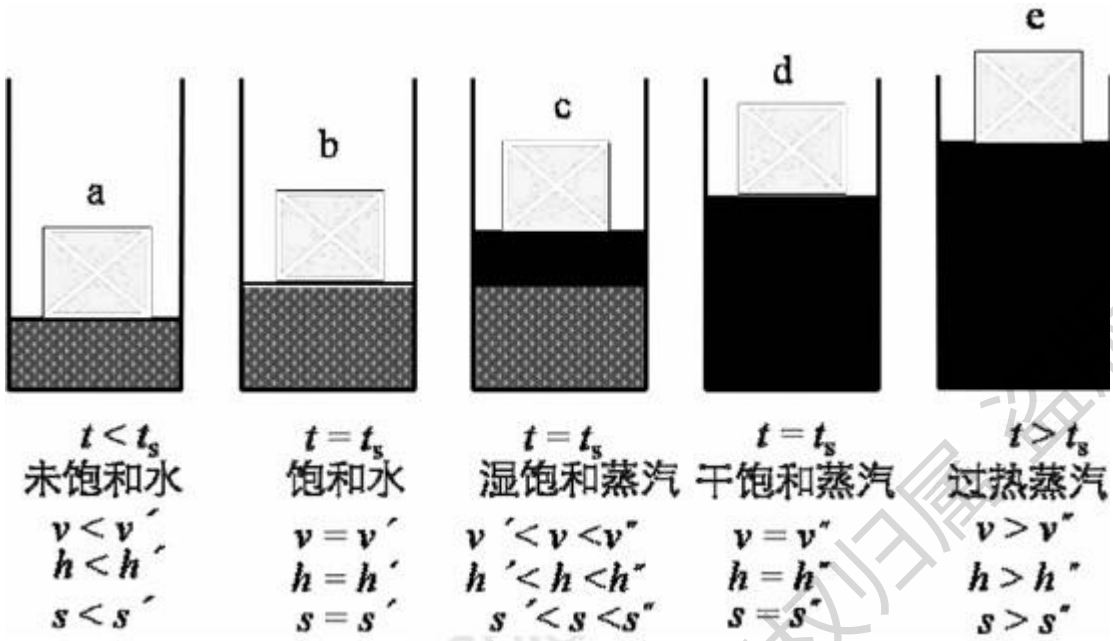
$$\Delta S_{1-2} = C_v \ln\frac{P_2}{P_1} + C_P \ln\frac{V_2}{V_1}$$

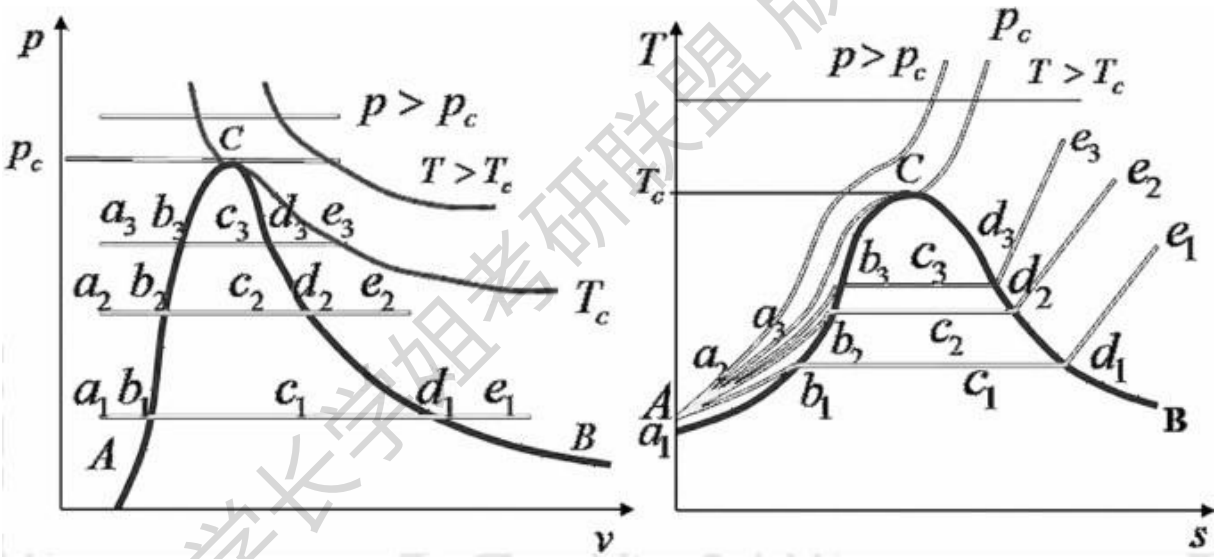
为什么从可逆过程为前提推导出来的公式可以应用于不可逆过程？

因为熵为状态参数与过程无关，只有初终位置有关，所以任意不可逆过程看成初终位置一样的可逆过程就能计算了。

3.3.5 水的汽化过程和临界点

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究





a 所在区域为过冷，b1b2b3 组成的线为饱和水线，c所在区域为气液共存区，d1d2d3 组成的线为饱和蒸汽线，e 所在区域为过热区。

3.4 经典考研例题重现

习题 3-12 ：2kg 理想气体，定容下吸热量 Qv=367.6kJ 同时输出搅拌功 468.3kJ。该过程中气体的平均比热容为 Cp=1124J/(kg.K)， Cv=934J/(kg.K)，已知初态温度t1=280℃，求（1）终态温度和热力学能变化量；（2）焓、熵的变化量。

解：（1）由闭口系统能量守恒式$Q=\Delta U+W$及$\Delta U=mc_v(t_2-t_1)$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

$$\Delta U = Q - W = 367.6 - (-468.3) = 835.9kJ$$

$$t_2 = t_1 + \frac{\Delta U}{mc_v} = 280 + \frac{835.9}{2*0.934} = 727.48°C$$

$$(2)\Delta H = \Delta U + mR_g\Delta T = \Delta U + m(c_p - c_v)\Delta T$$

$$= 835.9 + 2 * (1.124 - 0.934) *(727.48 - 280)$$

$$= 1006kJ$$

$$\Delta S = mc_v \ln\frac{T_2}{T_1}$$

$$= 2 * 0.934 * \ln\frac{727.48 + 273}{280 + 273} = 1.1kJ / K$$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

第四章 气体和蒸汽的基本热力过程

4.1 考研点睛

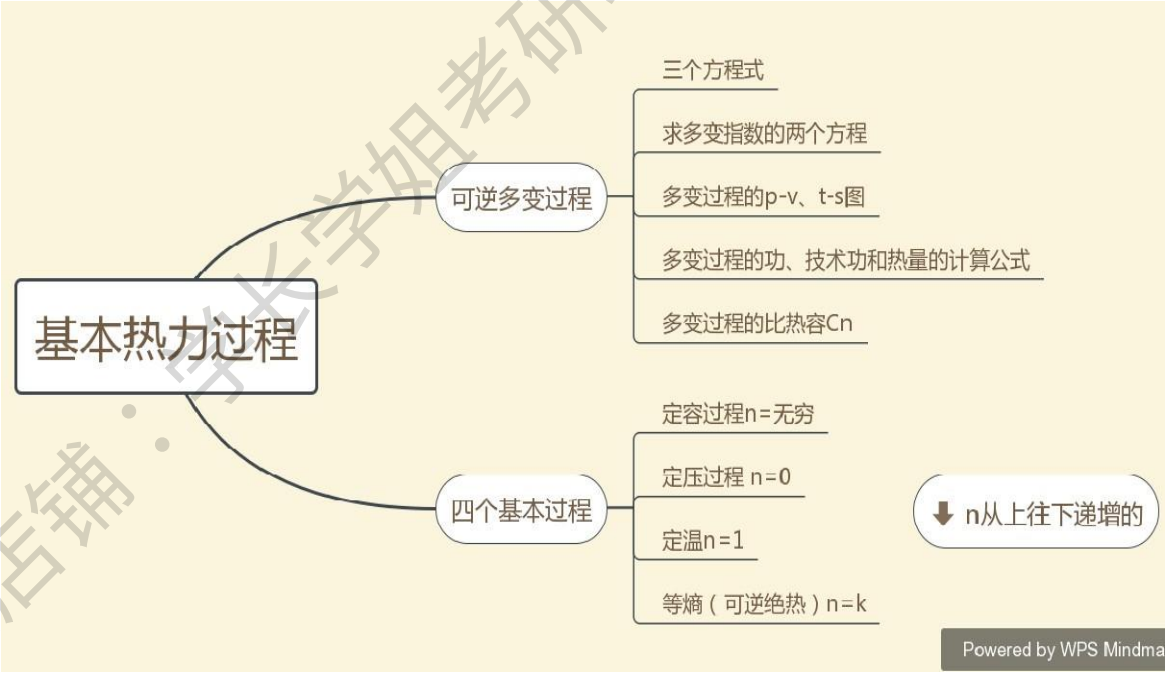
【章节导论】

第四章是本书的重点章节，对学习第九章气体动力循环（几乎是必考的简答+大题） 有着极其重要的作用，必须掌握如何分析气体热力过程的方法。本章节主要包括理想气体的可逆多变过程（定压，定容，定温，绝热）以及对理想气体热力过程的综合分析。

【果研学长学姐复习经验】

每一小章节都应当引起足够的重视，深入理解定义，图解，过程，反复练习。熟练掌握多变过程的 P-V 图和 T-S 图。

4.2 本章知识框架



4.3 主要知识点

4.3.1 理想气体的可逆多变过程

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

（1） 典型的热力过程

1.定容——速燃的汽油机

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

2.定压——燃气轮机

3.定温——活塞式压气机

4.可逆绝热(定熵)过程——气流流经气轮机

★★工质热力状态的变化规律、能量转换与是否流动无关　　对于确定的工质只取决于过程特征。二者只是对外输出功不同而已。

闭口系对外输出膨胀功

开口系对外输出流动功+技术功（轴功、动能差、势能差） 稳定流动开口系对外输出技术功

（2） 理想气体的可逆多变过程的方程式

$pv^n = C$ （这是最基本的公式，其他公式都是由这个推导的）

$Tv^{n-1} = C$

$Tp^{-\frac{n-1}{n}} = C$

（3） 多变指数

$$n = \frac{\ln(p_2 / p_1)}{\ln(v_2 / v_1)}$$

$$n = w_t / w$$

（4） 多变过程的功、技术功及热量

$$w = \frac{1}{n-1} R_g (T_2 - T_1)\text{(最基本公式)}$$

$$= \frac{1}{n-1} R_g T_1 [1 - (\frac{P_2}{P_1})^{\frac{n-1}{n}}]$$

$$w_t = \frac{n}{n-1} R_g (T_2 - T_1)\text{(最基本公式)}$$

$$= \frac{n}{n-1} R_g T_1 [1 - (\frac{P_2}{P_1})^{\frac{n-1}{n}}]$$

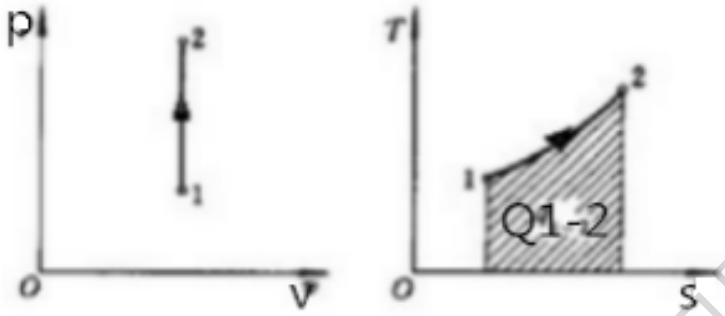
$q = c_n (T_2 - T_1)$

$c_n = (n-k)/(n-1) * c_v$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

4.3.2 定容过程

系统的比体积保持不变时，系统状态发生变化所经历的过程。过程方程式：v=常量，



由 pv=RgT 得：$P_2/P_1=T_2/T_1$。

$$ds=C_v\frac{dT}{T}+Rg\frac{dv}{v}=C_v\frac{dT}{T}$$

$$\Delta s=C_v\ln\frac{dT_2}{T_1}$$

$$w=\int_1^2 pdv=0$$

开口 $w_t=\int_1^2 -vdp=v(p_1-p_2)$

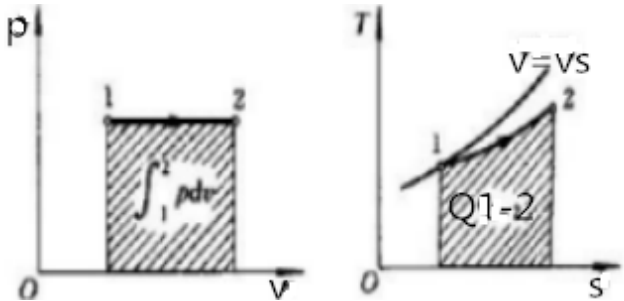
闭口 $q_{1-2}=\Delta u+\int_1^2 pdv=\Delta u=C_v(T_2-T_1)$

4.3.3 定压过程

系统的压力保持不变时，系统状态发生变化所经历的过程。

P 为常量，$V_2/V_1=T_2/T_1$。

$C_p>C_v$，在 T-S 图中定压线在定容线下



淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

$$ds = c_p dT / T - R_g dp / p = c_p dT / T$$

$$\Delta s = c_p \ln T_2 / T_1$$

$$w = \int_1^2 pdv = p(v_2 - v_1)$$

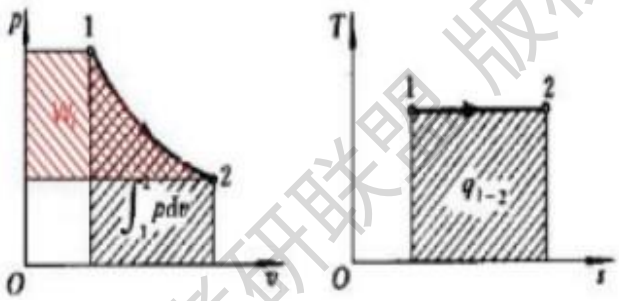
$$w_t = \int_1^2 -vdp = 0$$

$$闭口 q_{1-2} = \Delta u + \int_1^2 pdv = cv(T_2 - T_1) + p(v_2 - v_1)$$

$$= Cv(T_2 - T_1) + Rg(T_2 - T_1) = Cp(T_2 - T_1)$$

4.3.4 定温过程

系统的温度保持不变时，系统状态发生变化所经历的过程。过程方程式：T 为常量，由 pv=RgT,得 P2/P1=V1/V2



$$ds = C_v dT / T + R_g dv / v = C_p dT / T - R_g dp / p$$

$$dT = 0$$

$$得出 - vdp = pdv$$

即：技术功 ＝体积变化功

$$w_t = w = R_g T \ln v_2 / v_1 = -R_g T \ln p_2 / p_1$$

$$\Delta s = R_g \ln v_2 / v_1 = -R_g \ln p_2 / p_1$$

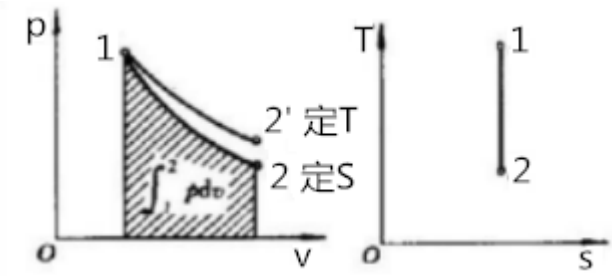
$$q_{1-2} = w = w_t = RgT \ln v_2 / v_1$$

4.3.5 绝热过程（定熵过程）

绝热过程——系统和外界间不发生热量交换的过程。可逆绝热过程为定熵过程过程方程式

ds=0

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究



$pv^k =$ 常数，$pv = RgT$得$kpdv + vdp =$

$p_2 / p_1 = (v_1 / v_2)^k$

$T_2 / T_1 = (v_1 / v_2)^{k-1} = (p_2 / p_1)^{(k-1)/k}$

$\Delta s = 0$

$q = \int_1^2 Tds = 0$

闭口系统

$w_{1-2} = u_1 - u_2 = C_v(T_1 - T_2) = Rg / (k-1) * (T_1 - T_2)$

$= (p_1 v_1 - p_2 v_2) / (k-1)$

$= p_1 v_1 / \ (k-1)[1 - (p_2 / p_1)^{(k-1)/k}]$

开口系统

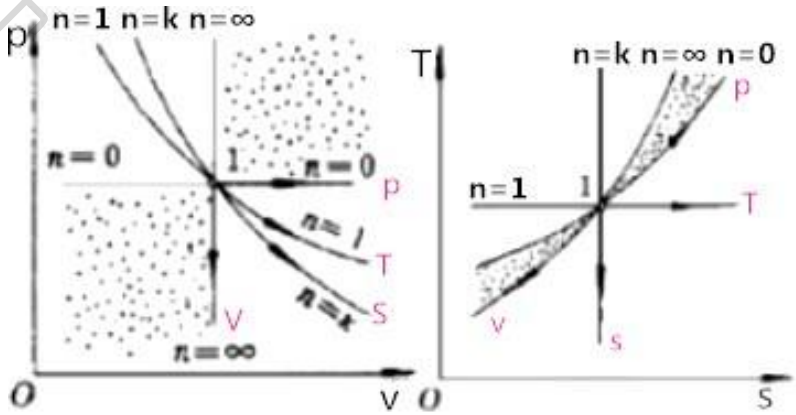
$q_{1-2} = \Delta h + w_t = 0$

$w_t = h1 - h2 = C_p(T_1 - T_2) = kC_v(T_1 - T_2)$

$= kw_{1-2}$

4.3.6 多变过程

过程方程式：pv^n=常数



n=0，定压过程

n=1，定温过程

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

n=k，绝热过程

n=∞，定容过程

P-v 图和 t-s 图一般都是往右往上是越来越大，只有t-s 图中 v 比体积往左上是越来越大。

多变过程 n 值分析：

$n<k$的多变过程（定压，定温）

（k-1）/ $(k-n)>0$

$w_{1-2}/q_{1-2}>0$

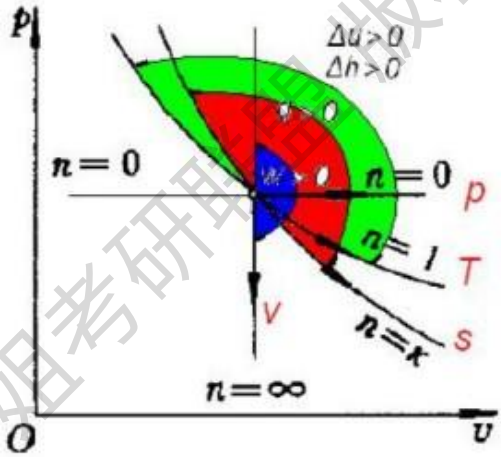
膨胀必定加热，压缩必定放热

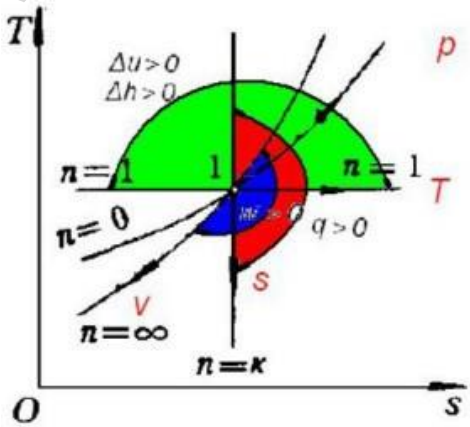
$n>k$的多变过程（定容, 密度不变）

（k-1）/ $(k-n)<0$

$w_{1-2}/q_{1-2}<0$

膨胀必定放热，压缩必定吸热





温度变化代表热力学能和焓的变化，比体积代表功的变化，熵代表热量的变化。

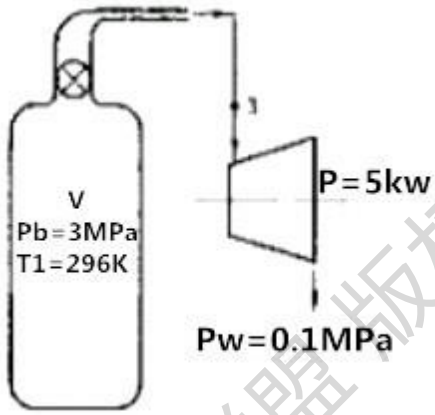
4.3.7 水蒸气过程

考试内容不涉及。

淘宝店铺：学长学姐考研辅 版权归属 盗版必究

4.4 经典考研例题重现

4-24：空气瓶内装有 P_1=3MPa，T_1=296K 的高压空气，可驱动一台小型涡轮机，用作发动机的起动装置，如图所示。要求该涡轮机能产生 5kW 的平均输出功率，并持续半分钟而瓶内空气压力不得低于 0.3MPa。设涡轮机中进行的是可逆绝热膨胀过程，涡轮机出口排气压力保持一定 P_b=0.1MPa。空气瓶是绝热的，不计算管路和阀门的摩擦损失，问空气瓶的体积至少要多大？



解：

初始时候空气瓶内的空气质量：

$$m_1=\frac{p_1V}{RgT_1}=\frac{3*1000000}{287(23+273)}=35.314V$$

打开阀门绝热放气，瓶中剩余气体的参数按等比熵过程变化，由 P_1,T_1 变化到 P_2,T_2。

$$T_2=(P_2/P_1)^{\frac{k-1}{k}}T_1=(0.3/3)^{\frac{0.4}{1.4}}*296=153.31K$$

终态瓶内空气质量为

$$m_2=\frac{P_2V}{RgT_2}=\frac{0.3*1000000}{287*153.31}=6.818V$$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

流出的空气

$$-\Delta m = m_1 - m_2$$
$$= 35.314 - 6.818 = 28.5V$$

任何中间状态 P,T 都有

$$T = (\frac{p}{p_1})^{\frac{k-1}{k}} * T_1$$

涡轮机入口参数 P3,T3 是变化的，若不计摩擦损失，则与瓶内放气参数 P,T 时刻相同。

涡轮机出口参数为 P_4=0.1MPa

放气刚开始时，

$$T_4 = (\frac{p_4}{p_1})^{\frac{k-1}{k}} * T_1 = (0.1/3)^{\frac{0.4}{1.4}} = 112K$$

放气结束时，

$$T_4 = (\frac{p_4}{p_2})^{\frac{k-1}{k}} * T_2 = (0.1/3)^{\frac{0.4}{1.4}} * 153.31 = 112K$$

任意时刻，因 T_3,P_3 与瓶内气体参数相同，所以整个放气过程涡轮机出口压力，温度保持为 0.1MPa，112K。

取气瓶和涡轮机为系统，此为非稳定流动能量方程

$$\delta Q = dU + h_{out}\delta m_{out} - h_{in}\delta m_{in} + \delta W_i$$

因绝热$\delta Q = 0$.无空气流入，$\delta m_{in} = 0, \delta m_{out} = 0$

$$0 = m_2 C_v T_2 - m_1 C_v T_1 - C_p T_4 \Delta m + W_i$$

即 $0 = m_2 T_2 - m_1 T_1 - T_4 \Delta m + W_i / C_v$

由题意：Wi=5*30=150kJ，空气的 Cv=0.718kJ/(kg*K)

所以-35.314*296+60818*153.31-1.4*28.5*112+150/0.718=0

V=0.043m^3

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

第五章 热力学第二定律

5.1 考研点睛

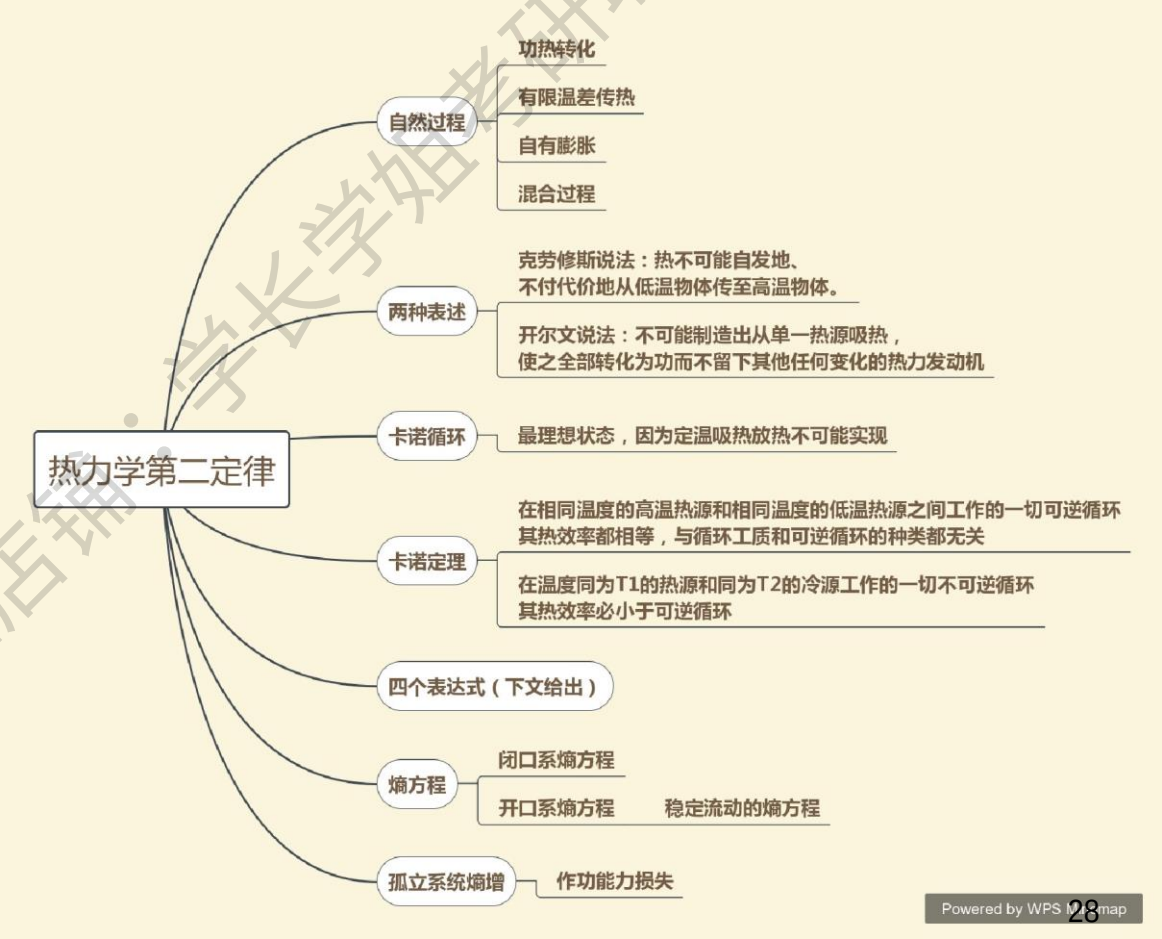
【章节导论】

第五章介绍的是热力学第二定律，与热力学第一定律说明能量传递的数量关系相比，热力学第二定律讲的是热量传递的方向，条件，限度的问题，两者共同形成热力学基础。只有同时满足热力学第一定律和热力学第二定律的过程，才是可以实现的过程。

【重点总结】

本章主要内容包括：热力学第二定律，卡诺定理和循环的分析，热力学第二定律的数学表达式，熵方程，孤立系统熵增原理等。

5.2 本章知识框架



淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

5.3 主要知识点

5.3.1 自然过程的方向性

自发过程：自然过程中能独立地、无条件、自动进行的过程。反之为非自发过程。自发过程：功热转化、有限温差传热、自由膨胀、混合过程等等。

自发过程都是不可逆过程。

功能百分之百转换为热，热也可以百分之百转换为功。只是热不能无条件的百分之百转换为功。

5.3.2 热力学第二定律的表述

克劳修斯说法：热不可能自发地、不付代价地从低温物体传至高温物体。

开尔文—普朗克说法：不可能制造出从单一热源吸热，使之全部转化为功而不留下其它任何变化的热力发动机。

★其它任何变化　　包括对热机内部、外界环境及其它物体都不留下其它任何变化热机必须是循环发动机。

	第一类永动机	第二类永动机
定义	某物质循环一周回复到初始状态，不吸热而向外放热或做功	从单一热源吸热使之完全变为有用功而不产生其它影响的热机
违反定律	热力学第一定律（能量守恒）	热力学第二定律

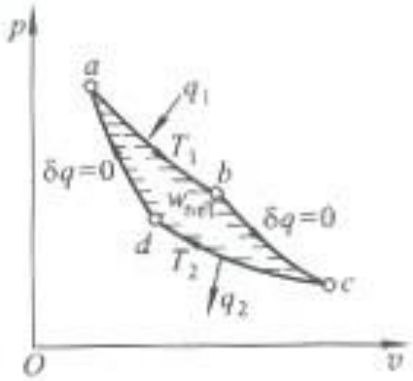
★★证明　　热力学第二定律克劳修斯说法与开尔文-普朗克说法是等效的。违反克劳修斯必定违反开尔文，反之亦然。

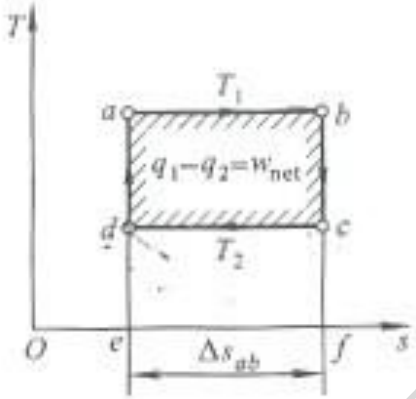
5.3.3 卡诺循环

卡诺循环：工作于 T_1、T_2 之间由两个可逆定温和两个可逆绝热过程组成的正向循环。

可逆定温 a-b、c-d；可逆绝热 b-c、d-a。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究





卡诺循环的循环热效率：$\eta_c=1-\dfrac{T_2}{T_1}$

卡诺循环热效率说明:

1 效率η_C只取决于 T_1、T_2 即工质吸、放热温度。

2 T1↑、T2↓均可提高卡诺循环热效率。

3 效率$0<\eta_c<1$,因为 T_1 不可能趋向于无穷大，T_2 不可能等于 0。

4 $T_1=T_2$时，效率为0。热变动一定要有温差做条件 即“第二类永动机不可能制成”。

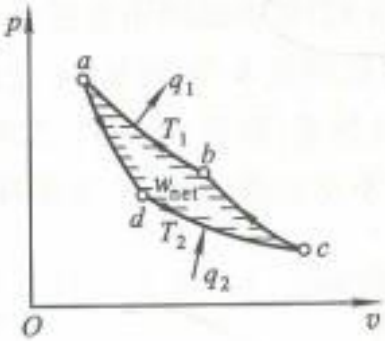
逆向卡诺循环：

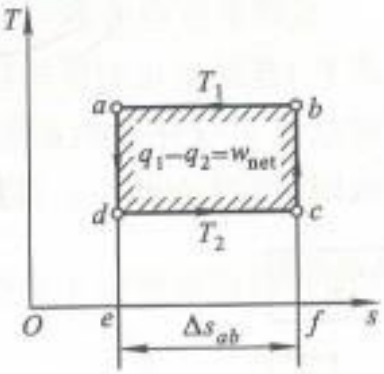
与卡诺循环反向的循环，由两个可逆定温和两个可逆绝热过程组成的逆向循环。可逆定温 b-c、d-a；可逆绝热 a-b、c-d。

同理推得：（$T_1>T_2$）

制冷系数：$\varepsilon=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$

热泵系数：$\varepsilon=\dfrac{T_1}{T_1-T_2}$





卡诺定理：在两个给定的热源间工作的所有热机，不可能具有比可逆热机更高的热

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

效率。

卡诺定理推论一：在两个给定热源间工作的所有可逆热机的热效率都相同，与工质种类和可逆循环种类无关。

卡诺定理推论二：在给定的两个热源间工作的不可逆热机　　其热效率必然小于在相同两热源间工作的可逆热机的热效率。

5.3.4 状态参数熵

$$ds = \frac{\delta q_{rev}}{T_r}$$

∂q_{rev} 表示可逆过程的换热量，因为微元过程可逆，热源温度 Tr=T 工质温度。因为熵是一个状态参数，所以熵的变化和过程无关，仅仅取决于初态和终态。

熵产生原因： 过程中不可逆因素引起耗散效应，使损失的机械功转变为热能被工质吸收。

5.3.5 热力学第二定律的数学表达式

$1-\frac{T_2}{T_1} \geq 1-\frac{Q_2}{Q_1}$ **(用于过程)**

$\Delta s \geq \int \frac{\partial Q}{T}$ **(用于过程)**

$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ **（克劳修斯不等式，用于循环）**

$\Delta S_{iso} \geq 0$ **（孤立熵增原理，用于循环）**

等号是可逆，大于或者小于用于不可逆。

循环是由几个过程组成的。

5.3.6 熵方程

① 闭口系（控制质量）熵方程：$\Delta S = S_{f,Q} + S_g$ （熵=熵流+熵产）

热熵流 $\delta S_{f.Q} = \delta Q / Tr$: 系统与外界交换热量引起熵的变化 。熵流可正可负可为零：系统吸热熵流为正，放热为负，绝热为 0

熵产 Sg：过程不可逆的量度。熵产只可能是大于等于 0，可逆等于 0，不可逆大于 0.

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

注意 ：

1 系统熵变取决于系统初终态，可正可负，熵流和熵产则还与过程有关

2 熵产非负，熵流取决于系统和外界的换热

3 系统与外界传递可逆功，都不会引起系统以及外界的熵的变化。

② 开口系（控制体积）熵方程： $\Delta S = S_{f,m} + S_{f,Q} + S_g$ （熵=质熵流+热熵流+熵产）

质熵流 $S_{f,m}$ ：因为物质迁移而引起的

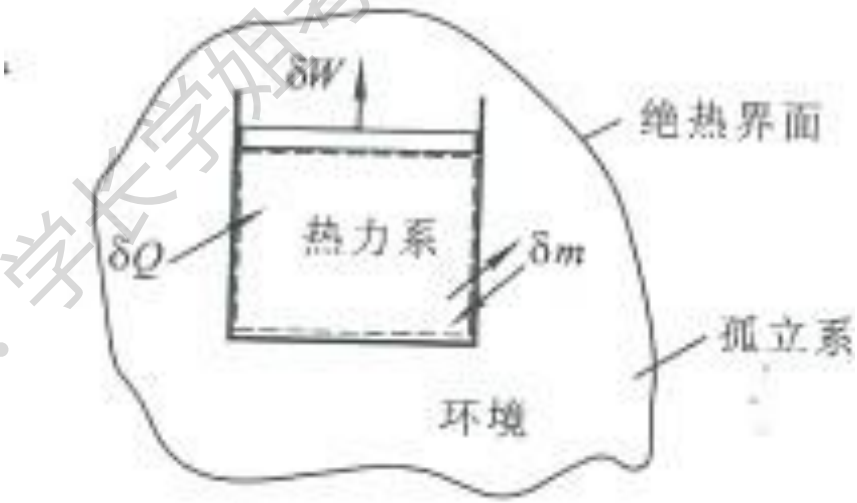
③ 稳定流动熵方程： $S_2 - S_1 = S_g + S_{f,\ Q}$ (S_2,S_1 分别是进出口截面上工质的比熵)

④ 绝热的稳定流动熵方程： $s_2 - s_1 = s_g \geq 0$

可逆绝热的稳定流动过程中，开口系统的总熵保持不变，即ΔS_{cv}=0，进口截面上的（工质）比熵等于出口截面的（工质）比熵；不可逆绝热的稳定流动过程中，虽然开口系统的总熵仍保持不变ΔS_{cv}=0，但由于工质在过程中不可逆性，出口截面的比熵大于进口截面的比熵。

注意：总熵ΔS_{cv}是指系统的熵，比熵是指工质的熵。

5.3.7 孤立系统熵增原理



图中的复合系统为孤立系统，也为闭口绝热系统，从而孤立系统内的热力系统内有 $ds \geq dq/T_r$， 孤立系统内的热力系统外则有$ds \geq dq/T_r$，二者和则应当有大于等于

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

0，即$d_{iso} \geq 0$ 。

孤立系统熵增原理：系统与有关的周围物质两者熵的总和始终不可能减小 在不可逆过程中两者熵的总和总是不断增大，而在可逆过程中两者熵的总和保持不变。即： $S_{iso} \geq 0$ 。

实际过程中系统和有关的周围物质两者熵的和总在增大。

★孤立系统的熵增等于不可逆损失造成的熵产，且不可逆时恒大于 0。

★注意 应用孤立系统熵增原理计算每一物体熵变必须以该对象（分析谁判断其正负主来确定其熵的正负号。

熵增原理的实质 凡是使孤立系统总熵减小的过程都是不可能发生的过程，理想可逆情况只能实现总熵不变。

★熵增原理阐明了过程进行的方向性以及热过程进行的限度。 当 diso=0 时，系统达到平衡，不会再进行。

红果研师兄师姐提示：本章每年基本都会考察计算题，在解题是尽量使用孤立熵增 方程，因为此方程不仅可以判断过程是否可以进行还可以判断反映进行方向。另外要注意的是解题时也要判断是否符合热一定律，两者同时符合时过程才可以进行。本章例题一定要多做。

5.4 经典考研例题重现

1） 工质在 T_h=1000K 恒温热源和 T_L=300K 恒温冷源间按热力循环工作，已知吸热量为 100kJ，（1）理想情况下无可逆损失；（2）吸热时有 200K 温差，放热时有 100K 温差，求热效率和净功。

$$(1)\eta_t = \eta_{t,c} = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{300}{1000} = 70\%$$

$$W_{net} = \eta_t * Q = 70\% * 100 = 70kJ$$

$$(2)\eta_t = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300+100}{1000-200} = 50\%$$

$$W_{net} = \eta_t * Q = 50\% * 100 = 50kJ$$

2） 一竖直气缸截面积 A=6450mm^2，内置一重 100N 活塞，通过管道、阀门与气源相通。起初活塞在气缸底部，打开阀门空气缓缓流入，当活塞上移至 L=0.6m 时阀门关闭，这时气缸内空气温度为 30℃，已知输气管中空气参数保持一定，P_L=0.15MPa，

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

t_L=90 ℃。活塞与缸壁间无摩擦损失，大气压力 P_o=0.1013MPa，已知 C_v=718J/(kg.K),C_p=1005J/(kg.K)。

求：（1）活塞上升过程中气缸内气体压力 p；

② 对外作出的功 W；

③ 过程中气体对外作出的有用功 Wu；

④ 吸热量 Q

解：

（1）气缸内气体压力

$$p = p_0 + \frac{F}{A} = 0.1013*10^6 + \frac{100}{6450*10^{-6}} = 0.1168MPa$$

（2）空气对外做功

$$W = \int_1^2 pdv = p\Delta V = 0.1168*10^6*(6450*10^{-6}*0.6) = 452J$$

（3）输出有用功

$$W_u = FL = 100*0.6 = 60J$$

（4）由非稳定流动能量方程

$$\delta Q = dU + h_{in}\delta m_{in} + \delta W_i$$

因 $\delta m = dm, m = m$，所以

$$Q = m_2 c_v T_2 - c_p T_{in} m_{in} + W_i$$

$$= m_2 c_v T_2 - m_2 c_v T_{in} + W_i$$

$$m = \frac{p_2 V_2}{R_g T_2} = \frac{0.1168*10^6*6450*10-6*0.6}{287*303} = 0.0052kg$$

$$Q = 0.0052*[718*303 - 1005*363] + 452$$

$$= -313J$$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

第六章 实际气体的性质及热力学一般关系式

6.1 考研点睛

【章节导论】

第六章介绍了与简化假设的理想气体有差别的实际气体的性质，本章主要出现的题型为简答题。

重点掌握：对应态原理，压缩因子。

【果研学长学姐复习经验】

最近几年的专业课考试中经常考察压缩因子这一概念。本章只会考察简答题，而且出现频率并不高，只需要掌握压缩因子即可。

6.2 主要知识点

6.2.1 理想气体状态方程用于实际气体的偏差

理想气体状态方程：Pv=RgT，可得 pv/(RgT)=1，因而对于理想气体，上式恒等于1，在 pv/(RgT)--p 图上应为一条通过 1 的水平线，但在高压低温的条件下，实际情况与其并不相符。

压缩因子：Z=pv/(RgT)，实际气体的 Z 可以>1，也可以<1，当 Z=1 时，理想气体。Z=V/Vi，即实际气体的比体积与在同温同压下将其当作理想气体的比体积之比。Z>1,说明实际气体较理想气体更难压缩；Z<1，说明实际气体可压缩性大。

在一定温度下，大多数实际气体的 Z 先随着压力的增大而减小，随着压力增大，气体间距离进一步缩小，分子间的斥力影响变大，此时 Z 变大。

6.2.2 对应态原理

对于能够满足同一对比状态方程式的同类物质，如果他们的对比参数 p v t 中有两个相同，则第三个对比参数一定相同。

红果研师兄师姐提示：本章只需会压缩因子概念即可，对别的不会进行考察，而且　本章考察频率非常低，不是重点。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

6.3 经典考研例题重现

1）实际气体性质与理想气体性质差异产生的原因是什么？在什么条件下才可以把实际气体做理想气体处理？

答：理想气体忽略了分子体积与分子间作用力。当实际气体距离液态较远，分子体积与分子间作用力很小时候，可以理想化处理。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

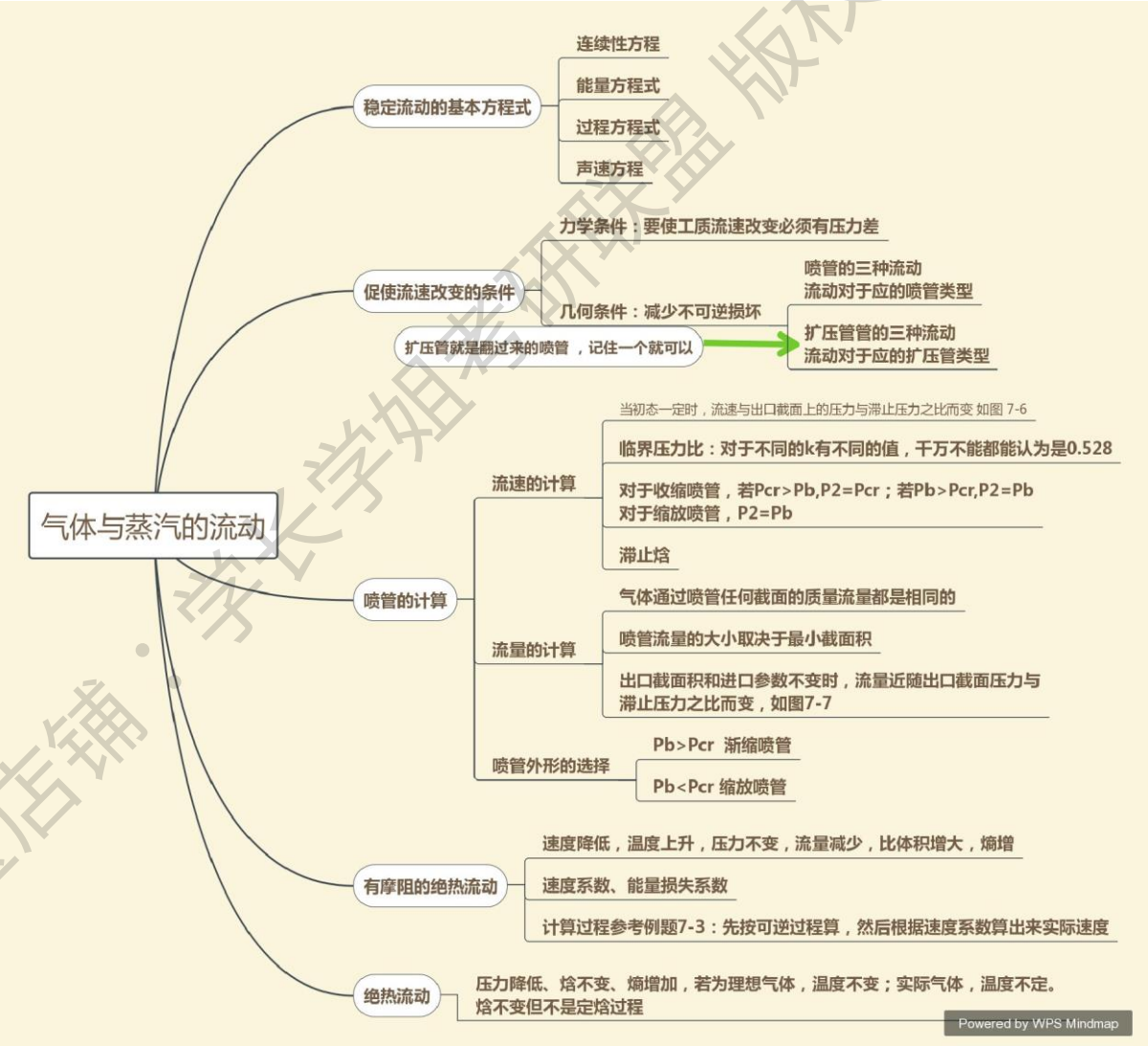
第七章 气体与蒸汽的流动

7.1 考研点睛

【章节导论】第七章介绍了气体与蒸汽的流动，本章内容是必考内容，无论是简答 题还是计算题均有出题。

【果研学长学姐复习经验】本章主要考察喷管的计算，后期具体对照往年真题时候， 会发现计算题大题部分的喷管类问题基本上是必考的。

7.2 本章知识框架



淘宝店铺·学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

7.3 主要知识点

7.3.1 稳定流动的基本方程式

稳定流动：流道中任何位置上气体的状态及流速、流量等都不随时间变化而始终保　持稳定。

稳定流动的两个假设：

1. 流体的状态及流速等参数在流动方向的法线方向上相等。 沿流动方向的一维问题

2. 流动过程中能量转换过程可逆。实际过程均为不可逆过程

稳定流动分析依据：

四个方程式:

1. 连续性方程式 ： $q_m = \frac{Ac_t}{v}$ = 常量，微分得 $\frac{dA}{A} + \frac{dc_f}{c_f} - \frac{dv}{v} = 0$

2. 能量方程式： $h_0 = h + \frac{c_f^2}{2} = h_1 + \frac{c_{f1}^2}{2}$

绝热滞止：气体在绝热流动中因受到某种物体的阻碍，流速降为零的过程。下标用 0 表示。绝热滞止参数　h_0　T_0　p_0，

绝热滞止焓： $h_0 = h + \frac{c_f^2}{2} = h_1 + \frac{c_{f1}^2}{2}$

C

绝热滞止温度： $T_0 = \frac{h_0}{c_p} = T + \frac{c_f^2}{2c_p}$

绝热滞止压力： $P_0 = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{k}{k-1}} * p$

3.过程方程： $\frac{dp}{p} + k\frac{dv}{v} = 0$

4.声速方程： $c = \sqrt{kpv} = \sqrt{kRgT}$ （理想气体）

声速并非常数，为状态参数，状态改变，声速也改变。当地声速是当前条件下的声速。

马赫数 Ma： $Ma = \frac{C_f}{C}$ ，亚声速 Ma<1,超声速 Ma>1。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

7.3.2 促使流速改变的条件

① 力学条件：$\dfrac{dp}{p}=-kMa^2\dfrac{dC_f}{C_f}$，流体压力升高，流速减小。

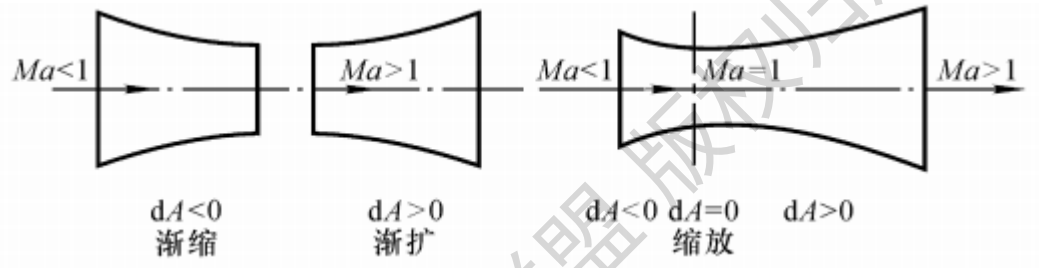
② 几何条件：$\dfrac{dA}{A}=(Ma^2-1)\dfrac{dC_f}{C_f}$

喷管分析：流速变大时

(1) Ma<1　A 变小　渐缩管

(2) Ma>1　A 变大　渐扩管

(3) Ma 从<1 变为>1　A 变小又变大　缩扩管　拉法尔喷管。



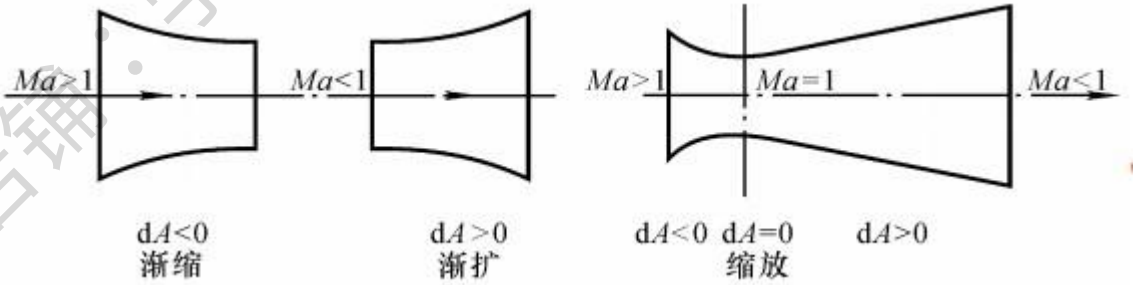
缩扩管最小界面处为喉部，喉部气流速度为声速 Ma=1。 缩放喷管中候补截面处cf = c，Ma=1 气流处于亚声速向超声速过渡的临界状态，此流速为临界流速，即当地声速，下标用 cr 表示。

扩压管分析 ：流速变小时（扩压管相当于喷管逆过程，降速提压）

(1) Ma>1　A 变小　渐缩管

(2) Ma<1　A 变大　渐扩管

(3) Ma 从>1 变为<1　A 变小又变大　　缩扩管。



7.3.3 喷管的计算

喷管的计算有两种

1.根据已知工质参数和被压，喷管出口截面外压力，及给定流量设计，选择喷管

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

2.是已选择喷管，计算喷管出口流速及流量。

7.3.4 流速计算及其分析

1）流速计算最基本的两个公式

$$h_0 = h_2 + \frac{1}{2} c_{f2}{}^2$$

$$c_{f2} = \sqrt{2(h_0 - h_2)} = \sqrt{2c_p(T_0 - T_2)}$$

临界压力比：

由喉部的临界流速=当地声速得，$\frac{P_{cr}}{P_0} = v_{cr} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$

临界流速

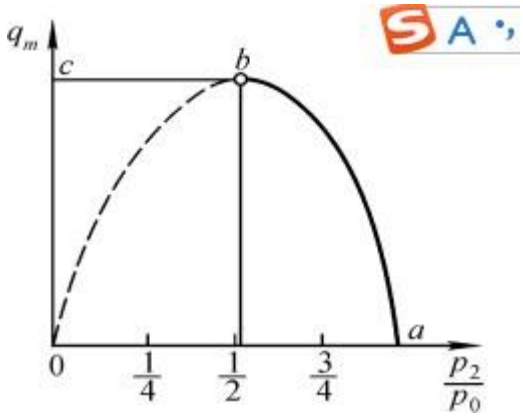
$$c_{f,cr} = \sqrt{2\frac{k}{k+1} p_0 v_0} \quad \text{（任何气体）}$$

$$C_{f,cr} = \sqrt{2\frac{k}{k+1} R_g T_0} \quad \text{（理想气体）}$$

2）流量的计算

各种形式喷管的流量大小都受其最小截面控制，所以常常按最小截面(即收缩喷管的出口截面、缩放喷管的喉部截面)来计算流量。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究



对于收缩喷管，当背压 P_b(喷管出口截面外压力)从大于临界压力 P_{cr} 逐渐降低时，出口截面上的压力 P_2 也逐渐下降且数值上与 P_b 相等，此时 q_m 则逐渐增大; 到

P_b= $V_{cr}P_0$，即背压等于临界压力时，P_2 仍等于 P_b, q_m 达到最大值，如图中曲线ab 所示。若 P_b 继续下降, P_2 不随之下降 ,而仍维持等于 P_cr, q_m 也保持不变，为 b 点的值。因为，若气流继续膨胀，气流的速度要增至超声速，气流的截面要逐渐扩大，而渐缩喷管不能提供气流展开所需的空间，故气流在渐缩喷管中只能膨胀到 P_2= Pcr 为止。

对于缩放喷管，降低背压，最小截面处压力及流速不变，所以虽然出口截面的压力下降，出口截面面积增大，出口流速也增大，但流量保持不变，如图中曲线 bc 所示。但若出口截面面积 A_2 是定值，随 P_2 降低，实际需要的喉部流通面积会减小，则会出现流量减小，如图中虚线所示

3) **喷管的选取：**

给定入口状态及出口背压 P_b

(1) $P_b \geq P_{cr}$　渐缩管

(2) $P_b < P_{cr}$　缩放管

7.3.5 有摩阻的绝热流动

速度系数 φ：

$$\varphi = \frac{C_{f2'}}{C_{f2}}$$

能量损失系数 ζ：

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

$$\xi = \frac{C_{f2}^2 - C_{f2\blacktriangle}^2}{C_{f2}^2} = 1 - \varphi^2$$

7.3.6 绝热节流

节流：管道中流动的流体，经过通道截面突然缩小的阀门、狭缝及孔口等部分后发生压力降低的现象，称为节流。

节流前后气体的焓值相等 $h_1=h_2$，但绝热节流过程并不是定焓过程。

红果研师兄师姐提示：南航对本章喷管的考察超级频繁，每年会出 1-3 道计算题外加简答题，另外在复试的气动热力综合中也会对喷管进行考察，学弟学妹们应当注意本章的复习，尤其对历年真题中的题型必须熟练掌握。

7.4 经典考研例题重现

1）以储气罐，其中空气压力为 0.16MPa，温度为 290K。先利用罐中空气经喷管喷出而产生告诉空气流。若环境的大气压力为 0.1MPa，试确定喷管的形式、出口处空气的流速及温度。

解：假设喷管出口空气压力 P_2 等于喷管出口外环境压力 P_b，

空气的$\frac{p_{cr}}{p_0} = 0.528$，

$\frac{p_2}{p_0} = \frac{0.1}{0.16} = 0.625 > 0.528$,

所以采用渐缩管，

出口流速$c_{f2} = \sqrt{2\frac{k}{k-1}R_g T_0 [1-(\frac{p}{p_0})^{\frac{k-1}{k}}]} = 271m/s$

出口温度$T_2 = T_0(\frac{P}{P_0})^{\frac{k-1}{k}} = 253.3K$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

第八章 压气机的热力过程

8.1 考研点睛

【本章导论】本章讲述了压气机的热力过程，压气机即为消耗机械能得到压缩气体 的设备，压气机与下一章的内燃机，燃气轮机均是南航专业课的重点考点，且**分值在10-15 分。**

【重点总结】本章的主要内容有：单极活塞式压气机的工作原理和理论耗功量，余隙容积的影响，多级压缩和级间冷却，叶轮式压气机的工作原理，引射式压缩器的简述。其中需要重点掌握的是：叶轮式压气机。

8.2 本章知识框架

8.3 主要知识点

8.3.1 压气机的工作原理

生产压缩气体的设备 用途：车用增压器、打气筒、气动车门、鼓风机、气钻原理：消耗机械能得到压缩气体

8.3.2 工作原理：

工作过程：吸气--压缩--排气

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

可看作开口系稳流系统（气体流量不变　　忽略动、势能）

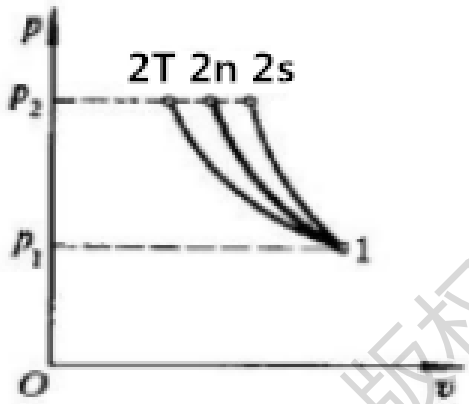
淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

若压缩过程可逆　　技术功=体积变化功—流动功

$$w_t = w - \Delta(pv) = \int_1^2 pdv - (p_2v_2 - p_1v_1) = -\int_1^2 vdp$$

在 p-v 图上　压气机压气过程的技术功可用压缩过程曲线左侧的面积表示。

8.3.3 压气机的理论耗功



气体由初始状态经不同压缩过程升高到相同终了压力时，如上图所示：1-2s 绝热过程、1-2n 多变过程、1-2T 定温过程。

结论：定温压缩耗功最少，可采用冷却所示来达到，绝热压缩最耗功。通常定义压气机的耗功 W_C=-W_t 耗功 Wc 为正值。

由开口系能量方程式得，定熵（可逆绝热）压缩耗功

$$w_{c,s} = h_2 - h_1 = C_p(T_2 - T_1) = \frac{kRg}{k-1}(T_2 - T_1) = \frac{k}{k-1}(p_2v_2 - p_1v_1)$$

可逆多变过程压缩耗功：$w_{c,s} = \frac{nRg}{n-1}(T_2 - T_1) = \frac{n}{n-1}(p_2v_2 - p_1v_1)$

8.3.4 余隙容积的影响

余隙容积：活塞移动到气缸顶端时与气缸盖间的容积。原因：制造公差，金属材料热膨胀，安装进排气阀。 实际压气过程：

V1——气缸最大容积

V3——余隙容积

Vh——工作容积　　工作排量　　Vh= V1—V3

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

过程　：

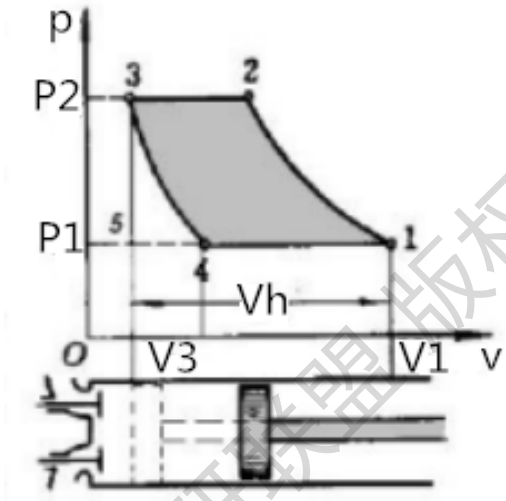
1—2 活塞左移，气体压缩，达到压力 p2；

2—3 排气阀打开，活塞继续左移并排气，排气时气体状态不变，活塞运动至左端， 排气阀关闭，排气结束；

3—4 余隙容积中残余废气膨胀，同时活塞右移，压力达 p4；

4—1 进气阀打开，开始进气，进气时气体状态不变，活塞移至右端，进气阀关闭， 进气结束，完成一个循环。

容积效率：



$$\eta=\frac{V}{V_h}=\frac{\text{有 效}}{\text{气缸排量}}=1-\sigma\left(\frac{V_4}{V_3}-1\right)$$

余隙容积比：

$$\sigma=\frac{V_3}{V_3-V_1}=\frac{V_C}{V_h}$$

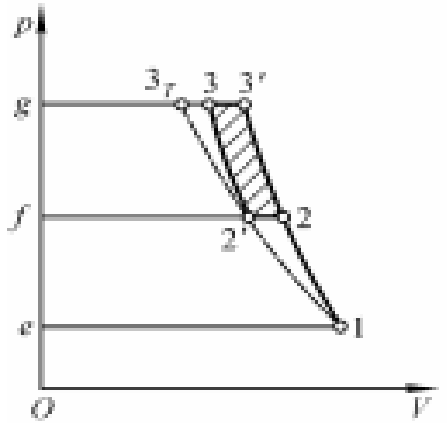
注：余隙容积对压气机的理论耗功没有影响，但压缩气体量减少。

为提高压气机的容积效率，增加高压气体产量，应尽量减小压气机的余隙比或降低增压比。

★　降低余隙比必有极限　　降低增压比则无法获得高压气体。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

8.3.5 多级压缩和级间冷却



两级压缩 ：低压工质压缩后送进高压气缸压缩，两级间一般利用冷却器对气体冷却降温。采用级间冷却的压气机过程由 1-2-3' 变为 1-2-2'-3 为两级间的冷却器定压放热过程。

两级压缩的压缩比：根据冷却后的温度 T2'=T1，可得出两级压缩消耗的轴功总和时候最小，此时 $p2^2=p1*p3$

红果研师兄师姐提示：压气机单独只会出简答题，计算题一般与燃气轮机结合，余 隙容积对理论作功和实际作功的影响要会列公式计算。会画图分析定温、绝热、多变压缩过程作功的大小。

8.4 经典考研例题重现

1）有一台压气机，其进口处空气的压力为 0.1MPa，温度为 17℃，而压气机产生的压缩空气的压力为 0.6MPa。设压气机每分钟生产的压缩空气量为 20kg，压缩过程为绝热过程，试求压气机的绝热效率为 0.85 时驱动压气机所需的功率。

$$(W_s)_c=\frac{m}{\eta_{c,s}}\frac{k}{k-1}RgT_1[1-(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}}]$$

$$P_t=\frac{(W_s)_c}{\tau}=\frac{1}{\eta_{c,s}\tau}\frac{m}{}\frac{k}{k-1}RgT_1[1-(\frac{P_2}{P_1})^{\frac{k-1}{k}}]=-76.4kw$$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

第九章 气体动力循环

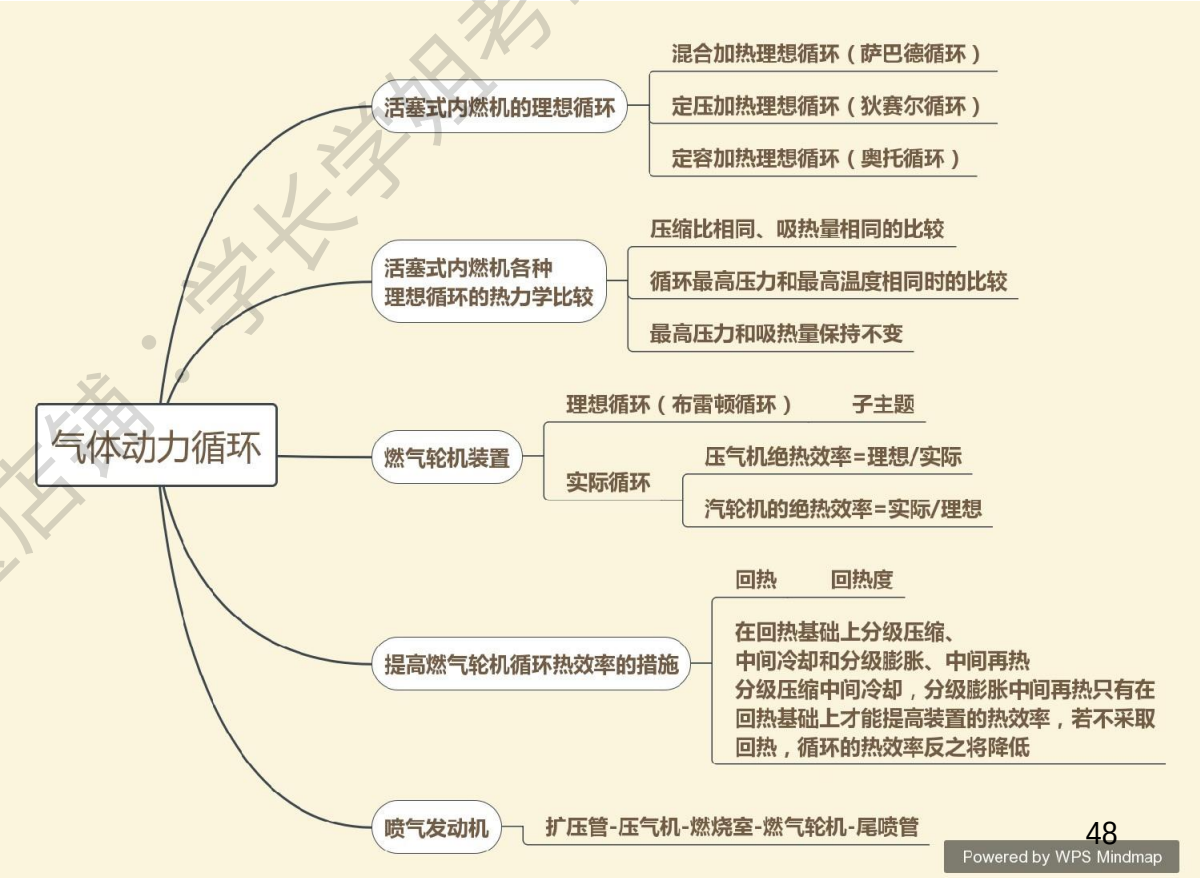
9.1 考研点睛

【章节导论】本章介绍气体动力循环的相关内容，是每年必考的内容，多数为计算 题大题目最后一题，分值在 15-20 分之间，掌握了具体的分析方法就很容易上手。

【重点总结】本章的主要内容包括：分析动力循环的一般方法，活塞式内燃机的理 想循环，活塞式内燃机的各种理想循环的热力学比较，燃气轮机装置循环，燃气轮机装置的定压加热实际循环，提高燃气轮机装置循环热效率的措施，喷气发动机。喷气发动机是南航的特色，这个是重点。

【果研学长学姐复习经验】<u>利用 p-v 和 t-s 图分析清楚每个过程，一定要记清楚每个的名字和循环中每个过程。</u>

9.2 本章知识框架



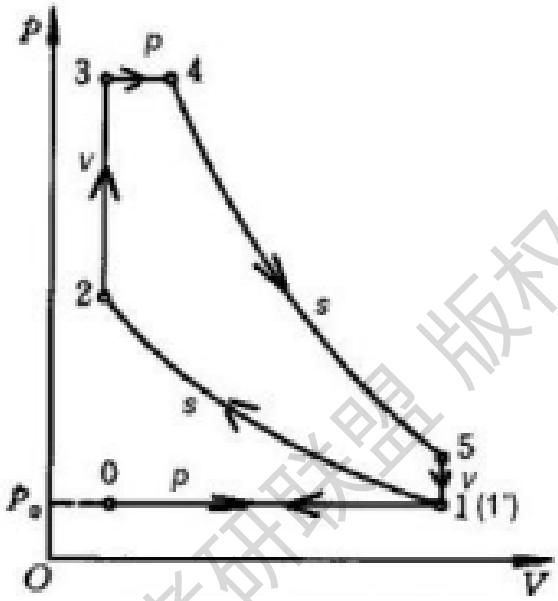
淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

9.3 主要知识点

9.3.1 活塞式内燃机实际循环简化

具体步骤：

0-1 定压进气(可忽略) 1-2 绝热压缩 2-3 定容燃烧 3-4 定压燃烧 4-5 绝热膨胀 5-1 定容排气 1-0 定压排气(可忽略)

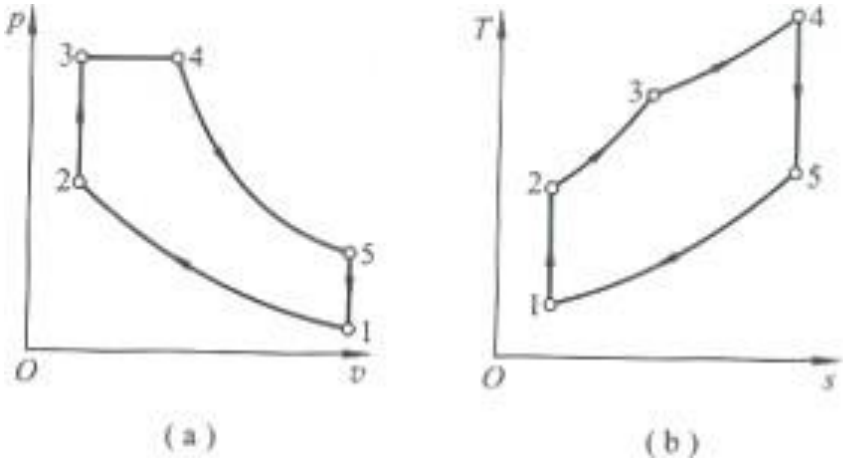


平均有效压力（MEP）：

$$MEP=\frac{\text{循环净功}}{\text{活塞排量}}=\frac{\text{循环净功}}{\text{活塞面积*冲程}}$$

9.3.2 活塞式内燃机理想循环

（1）混合加热循环：（萨巴德循环）



淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

压缩比$\varepsilon=\frac{v_1}{v_2}$,增压比$\lambda=\frac{p_3}{p_2}$,预胀比$\rho=\frac{v_4}{v_3}$

循环热效率$\eta_t=1-\frac{q_{放}}{q_{吸}}=1-\frac{q_2}{q_1}$

定容过程$q=\Delta u=C_v\Delta T$

定压过程$q=\Delta h=C_p\Delta T$

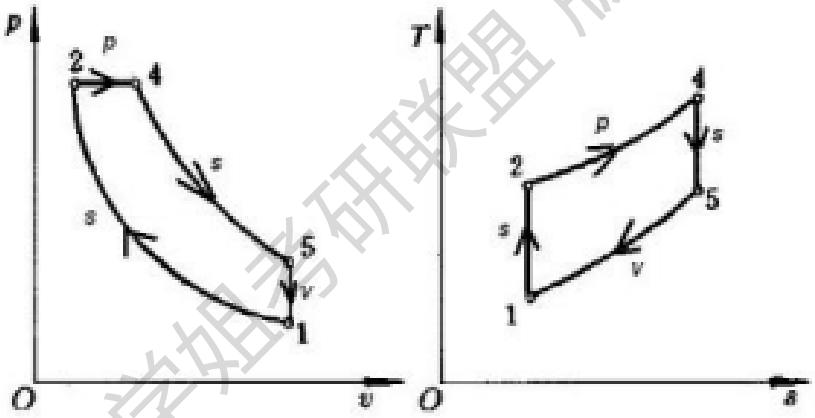
循环热效率的影响：

1. $\varepsilon\uparrow$--$\eta_t\uparrow$ 混合加热的热效率随压缩比增大而提高

2：$\lambda\uparrow$--$\eta_t\uparrow$　混合加热的热效率随增压比增大而提高

3：$\rho\uparrow$--$\eta_t\downarrow$　混合加热的热效率随预胀比增大而降低

（2） 定压加热循环：（狄赛尔循环）（柴油机为主）



淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

无定容吸热（λ=1）

将 λ=1 代入混合加热循环循环热效率公式得到：

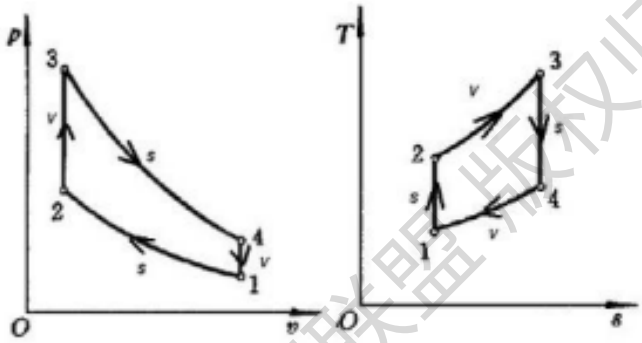
$$\eta t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \frac{\rho^k - 1}{k(\rho - 1)}$$

循环热效率分析：

1. $\varepsilon\uparrow$ --$\eta_t\uparrow$ 混合加热的热效率随压缩比增大而提高

2：$\lambda\uparrow$ --$\eta_t\uparrow$ 混合加热的热效率随增压比增大而提高

（3） 定容加热循环：（奥托循环）（汽油机为主）



无定压加热 （ρ=1）

将 ρ=1 代入混合加热循环循环热效率公式：

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$$

循环热效率分析：

1. $\varepsilon\uparrow$ --$\eta_t\uparrow$ 混合加热的热效率随压缩比增大而提高

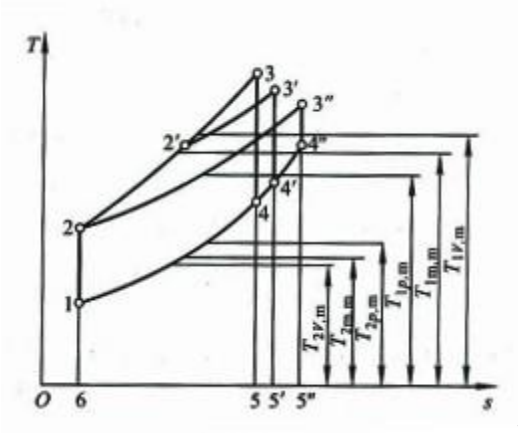
压缩比 ε 不能无限大，因为汽油机工质为混合气，受自燃温度影响，不能采用大压缩比，否则会“爆燃”。实际汽油机压缩比 ε 控制在 5~12 内。

混合加热循环	$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \frac{\lambda\rho^k - 1}{(\lambda - 1) + k\lambda(\rho - 1)}$
定压加热循环	$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \frac{\rho^k - 1}{k(\rho - 1)}$
定容加热循环	$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

9.3.3 各理想循环的热力学比较

① 压缩比 ε 相同、放热量相同时的比较



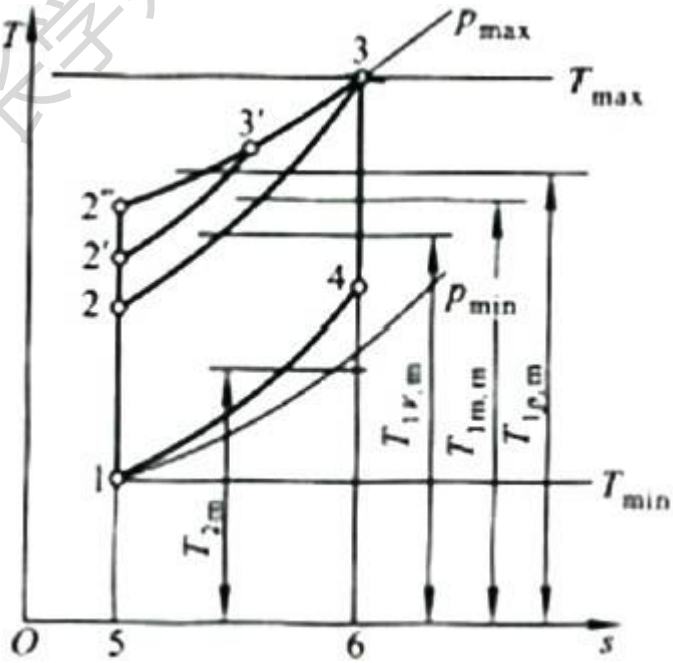
热效率比较方法

1）利用公式 $\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}$ 比较吸热量和放热量

2）$\eta_t = 1 - \frac{\bar{T}_2}{\bar{T}_1}$ 比较平均吸热温度和放热温度。

因为知道吸热量相同，这里只有比较放热量来就可以。从图中可以看出 $q_{2p}>q_{2m}>q_{2v}$，则 $\eta_{t,v}>\eta_{t,m}>\eta_{t,p}$ 即：汽>混>柴。

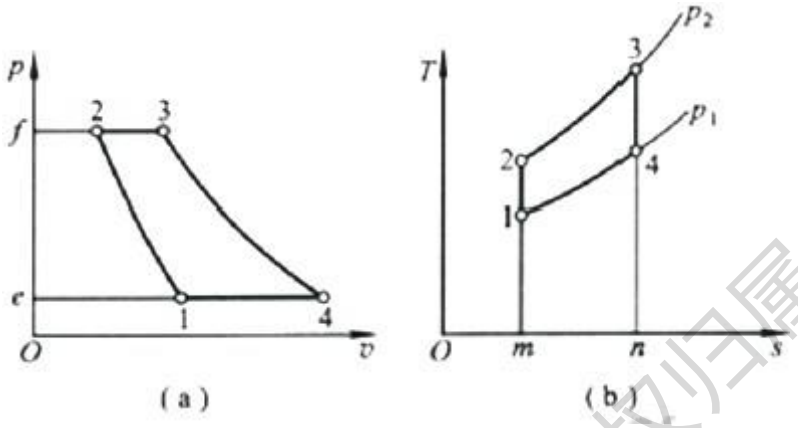
② 最高温度及最高压力相同时的比较



淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

1-2-3-4-1 定容加热，1-2’-3’-3-4-1 混合加热，1-2”-3-4-1 定压加热。由图中可以看出平均放热温度相同，$T_{1P,M}>T_{1M,M}>T_{1V,M}$ 热效率 $\eta_{t,p}>\eta_{t,c}>\eta_{t,v}$

9.3.4 燃气轮机装置循环（布雷顿循环）



1-2 绝热压缩　　2-3 定压加热　　3-4 绝热膨胀　　4-1 定压放热

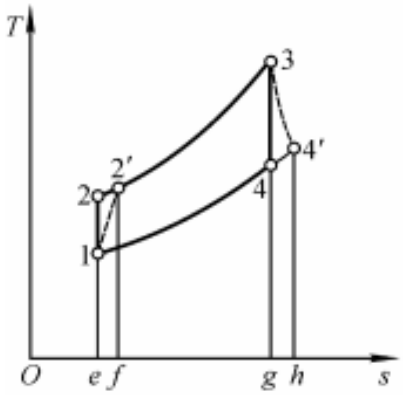
$$\eta_t = 1-\frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}}$$

上式表明，定压加热理想循环的热效率取决于压气机中绝热压缩的初态温度和终态温度或者说主要取决于循环增压比 π 且随 π 值的增大而提高。此外，也和工质的绝热指数 κ 的数值有关，而与循环增温比 τ 无关。（与初态温度和终态温度有关但与两者比值无关）

燃气轮机的热效率分析：

增压比 $\pi=p_2/p_1$ $\pi\uparrow$ --$\eta t\uparrow$

9.3.5 燃气轮机装置实际循环



淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

实际的压缩和膨胀过程都是熵增过程，虽然是不可逆过程但其最后的压力都是一样。即 $P_{2'}=P_2, S_{1-2,}>0, P_{4'}=P_4, S_{3-4,}>0$

压气机绝热效率：

$$\eta_{C,S}=\frac{W_{C,S}}{W_C}=\frac{理想}{实际}$$

汽轮机绝热效率：

$$\eta_{T,S}=\frac{W_C}{W_{T,S}}=\frac{实际}{理想}$$

计算时就先按理想的算，再用上面的公式算出实际的就可以了。参考例题 9-3

9.3.6 提高燃气轮机装置循环热效率的措施

（1） 回热

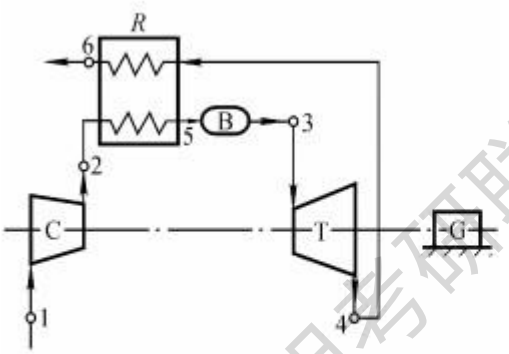


图 10 - 21 具有回热的燃气轮机装置流程示意图

T—燃气轮机；C—压气机；B—燃烧室；

R—回热器；G—发电机

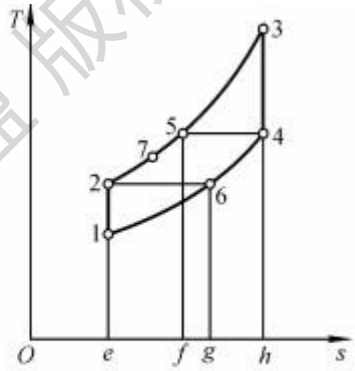


图 10 - 22 极限回热理论循环

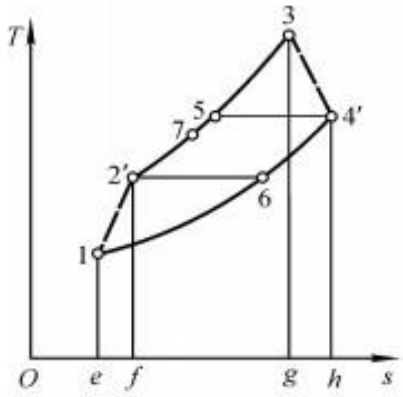


图 10 - 23 极限回热的实际循环

回热度：实际利用的热量与理论上极限情况可利用的热量之比

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

$$\sigma=\frac{h_7-h_{2'}}{h_{4'}-h_{2'}}=\frac{T_7-T_{2'}}{T_{4'}-T_{2'}}=\frac{\text{实际回热}}{\text{理想回热}}$$

（2） 在回热基础上分级压缩、中间冷却和分级膨胀、中间再热

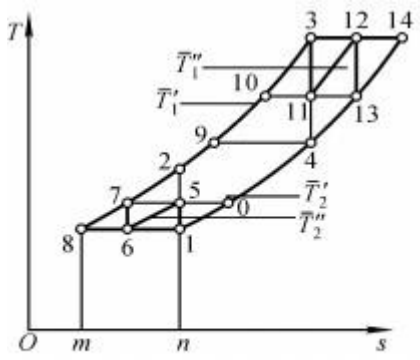
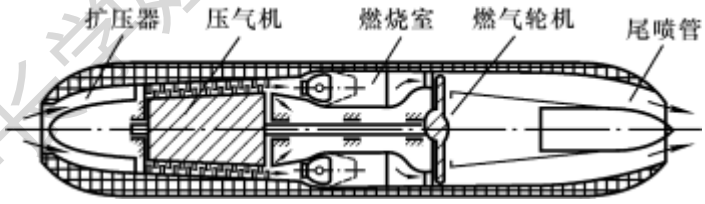


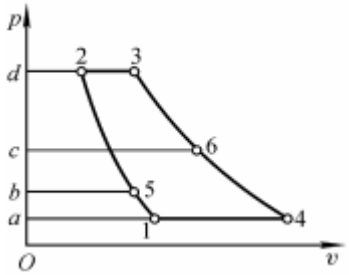
图 10 - 24　回热基础上

循环过程为：1-5 定熵压缩，5-6 定压冷却，6-7 定熵压缩，7-2 回热器定压吸热， 2-3 燃烧室定压吸热，3-11 定熵膨胀，11-12 定压吸热，12-13 定熵膨胀，13-0 回热器定压放热，0-1 冷源定压放热。没有回热的话，7-3 是燃烧室定压吸热，13-1 是冷源定压放热。

最后还应强调 ，分级压缩中间冷却、分级膨胀中间再热 ，只有在回热的基础上进行才能提高装置的热效率。若不采用回热 ，仅仅分级循环的热效率反将降低。

9.3.7 喷气式发动机





循环过程：1-5 扩压管定熵压缩，5-2 压缩机定熵压缩，2-3 燃烧室定压吸热，3-6 汽轮机定熵膨胀，6-4 喷管定熵膨胀，4-1 定压放热。

淘宝店铺：学长姐考研联盟 版权归属 盗版必究

喷气式发动机有涡扇和涡轮，涡扇发动机没有扩压管。这样就变成了 16 年 817 最后一题。喷气发动机的涡轮功等于压缩功

9.4 经典考研例题重现

1）燃气轮机装置的定容加热循环由下述四个可逆过程组成：绝热压缩过程 1-2；定容加热过程 2-3；绝热膨胀过程 3-4；定压放热过程 4-1.已知压缩过程的增压比为$\pi = \frac{p_2}{p_1}$，定容加热过程的压力升高比为$\lambda = \frac{p_3}{p_2}$，试证明其循环热效率为$\eta_t = 1 - \frac{k(\lambda^{\frac{1}{k}} - 1)}{\pi^{\frac{k-1}{k}}(\lambda - 1)}$。

解：

循环热效率$\eta^t = 1 - \frac{q_{放}}{q_{吸}} = 1 - \frac{Cp(T_4 - T_1)}{Cv(T_3 - T_2)} = 1 - k\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$

$1-2$绝热：$\frac{T_2}{T_1} = (\frac{p_2}{p_1})^{\frac{k-1}{k}} = \pi^{\frac{k-1}{k}}$

$2-3$定容：$\frac{T_3}{T_2} = \frac{p_3}{p_2} = \lambda$

$3-4$绝热：$\frac{T_4}{T_3} = (\frac{p_4}{p_3})^{\frac{k-1}{k}} = (\lambda\pi)^{\frac{1-k}{k}}$

带入循环效率公式化简得

$$\eta_t = 1 - \frac{k(\lambda^{\frac{1}{k}} - 1)}{\pi^{\frac{k-1}{k}}(\lambda - 1)}$$

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

第十二章　理想气体混合物及湿空气

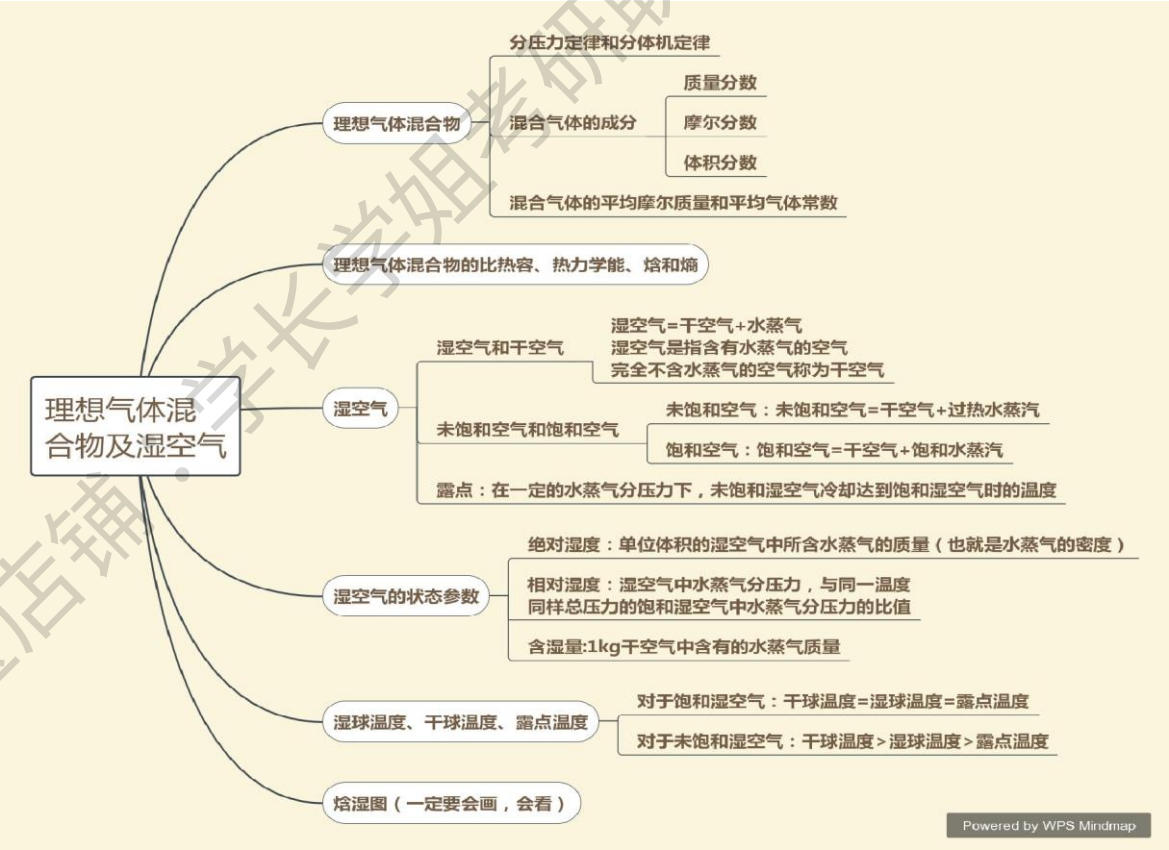
10.1 考研点睛

【章节导论】工程上所应用的往往不是单一成分的气体，而是由几种不同性质的气　体组成的混合气体。所以本章主要研究由理想气体所组成的混合气体，而且不涉及化学反映。

【重点总结】本章主要内容为：理想气体混合物，理想气体混合物的比热容，热力　学能，焓和熵，湿空气，湿空气的状态参数，湿球温度和绝热饱和温度，湿空气的焓湿图，湿空气过程及其应用。

【果研学长学姐复习经验】近年来，南航在湿空气的考察方面涉及的内容不多。有减少的趋势，只会出一道简答题，考察的分值在 6 分左右。气体方面不会自身出答题，　而是会和前面的章节结合出题，例如喷管中的气体为混合气体。

10.2 本章知识框架



淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

10.3 主要知识点

10.3.1 理想气体混合物

在平衡状态下，理想气体混合物的压力、温度和比体积间的关系也遵守理想气体状态方程式，即 pV=nRT.

分压力:若混合物中的某种组成气体单独占有混合物的容积并具有与混合物相同的温度,则它的压力称为混合物中该组成气体的分压力。

道尔顿分压定律——理想气体混合物的压力等于各组成气体分压力的总和。

$$P=\sum_i P_i$$

$$P_i V = \mathrm{n_i} RT$$

分体积：若某种组成气体具有与混合物相同的温度及压力而单独存在，则它占有的容积称为分容积。

亚美格分体积定律——理想气体混合物的容积等于各组成气体分容积的总和。

$$V=\sum_i V_\mathrm{i}$$

$$PV_i = \mathrm{n_i} RT$$

混合气体的成分：

$$\text{质量分数}\mathrm{w}_i=\frac{m_i}{m}$$

$$\text{摩尔分数}\mathrm{x}_i=\frac{n_i}{n}$$

$$\text{体积分数}\varphi_i=\frac{V_\mathrm{i}}{V}$$

10.3.2 湿空气

(1)湿空气和干空气

湿空气：含有水蒸气的空气。

干空气：完全不含水蒸气的空气，可当作一种“单一气体”

（2）未饱和空气和饱和空气

未饱和湿空气=干空气+过热水蒸汽饱

和湿空气=干空气+饱和蒸汽

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

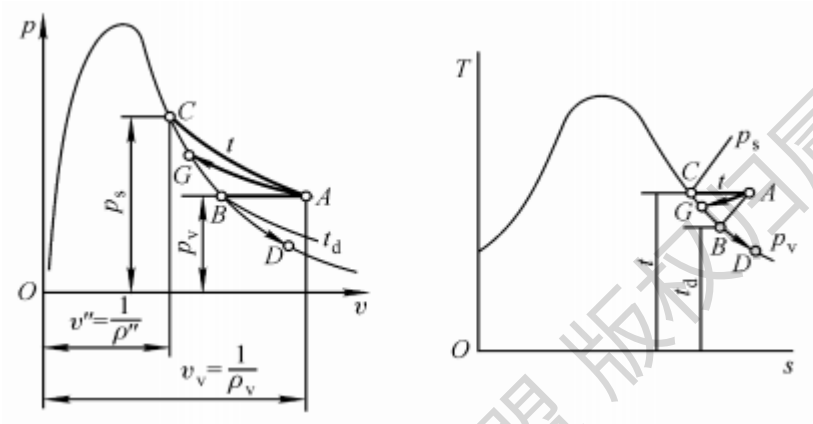
湿空气就是环境大气，也是理想气体混合物。

湿空气压力：干空气分压力 Pa+水蒸气分压力 Pv ($P_b = P_a + P_v$)

通常水蒸气分压力 Pv ≤相同温度下饱和压力 Ps

未饱和湿空气加水/降温变为饱和湿空气

露点:湿空气中水蒸气的分压力 pv 所对应的饱和温度称为湿空气露点温度,简称露点。



A-B 过程定压冷却 达到饱和线的 B 点对于温度就是露点温度。

10.3.3 湿空气的状态参数

湿空气中水蒸气的含量影响其状态，为此引入三个参数。

（1） 绝对湿度：单位体积的湿空气中所含有水蒸气的质量

$$\rho_v = \frac{m_v}{V} = \frac{1}{v_v}$$

绝对湿度不能完全说明湿空气的潮湿程度和吸湿能力。即使绝对湿度相同，若温度不同，其吸湿能力也不一样。 绝对湿度就是湿空气中的水蒸气的密度。

（2） 相对湿度 ：湿空气中水蒸气分压力 P_V 与同一温度同样总压力的饱和湿空气中水蒸气的分压力 Ps 的比值，称为相对湿度。

$$\varphi = \frac{P_V}{P_S}$$

相对湿度反映出湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度,又称饱和度。（同一温度下， 空气中实际包含的水蒸气质量与最多能包含的水蒸气质量的百分比）

(3) 含湿量：1kg 干空气所含有的水蒸气的质量，称为含湿量。表示湿空气中水蒸

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究

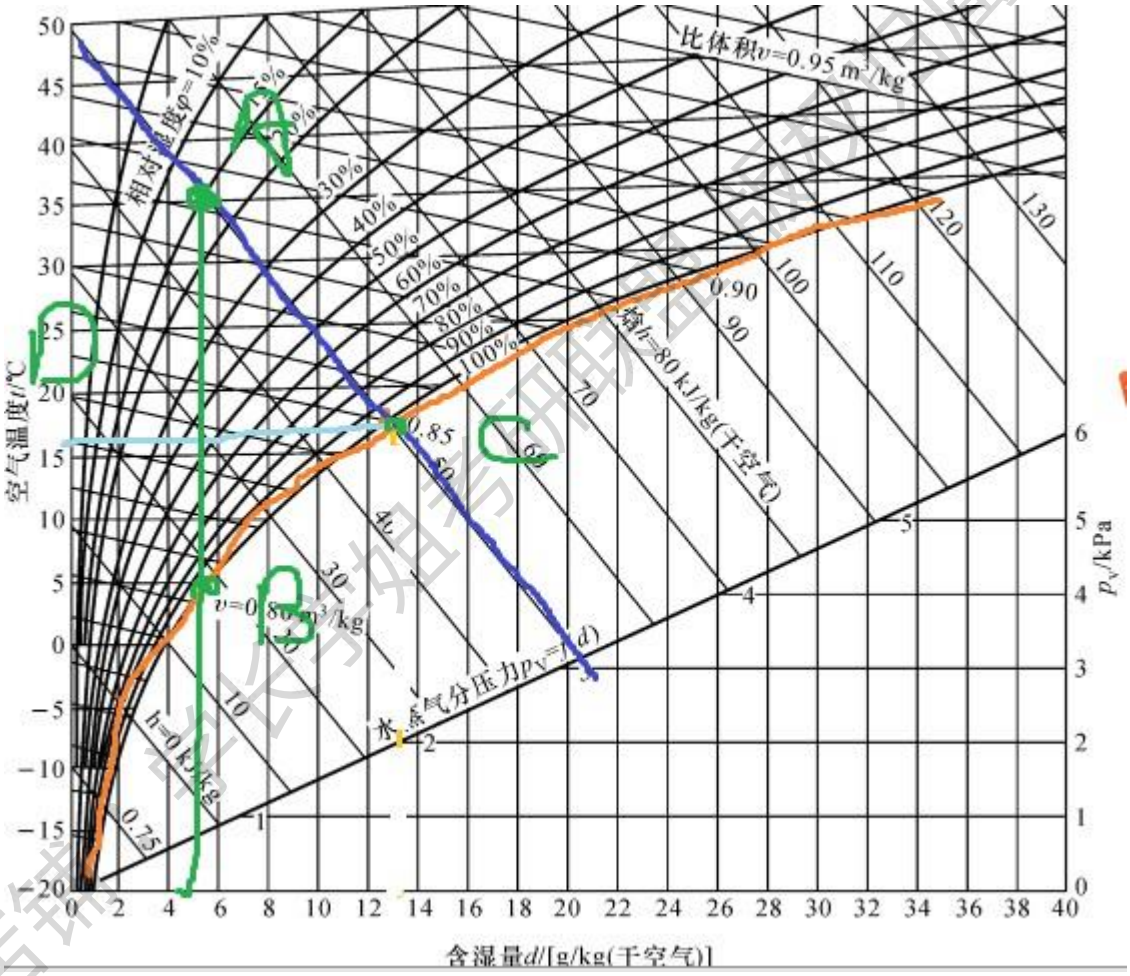
气的含量。

$$d = \frac{m_v}{m_a}$$

$$= 0.622 \frac{p_v}{p - p_v}$$

湿空气压力 p 一定时，湿空气的含湿量 d 取决于湿空气的相对湿度 φ。Φ 变化 d 不一定变化。

10.3.4 湿空气的焓-湿图



橙色是 φ 为 100%的线，蓝色是等焓线，绿色是等湿线，靛色是等温线。给定等湿线和温度，就能确定 A 点位置。从 A 点做 d 线与 φ=100%的交点 B 点对应的温度就是露点温度。从 A 点做等焓线与与 φ=100%的交点 C 点对应的温度就是湿球温度。干球温度就是实际温度。

淘宝店铺：学长学姐考研电子科技大学 盗版必究

10.4 经典考研例题重现

1）为何冬季人在户外呼气为白色雾状？

答：室外温度低　含湿量虽然一样　但相对湿度大。

2）冬季室内取暖时为何会感到空气干燥，晚上有时还须洒水？

答：含湿量一样　高温下的相对湿度较小。

淘宝店铺：学长学姐考研联盟 版权归属 盗版必究